SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 5 — ANEXOS

Modelo y gestión de datos

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.5 **Fecha** 6 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

Presentación 3

A5.1 Diccionario de datos 4

A5.1.1 Convenciones y alcance 4
A5.1.2 Clientes y contratos 6
A5.1.3 Operación marítima 14
A5.1.4 Escuela náutica 22
A5.1.5 Varadero y contratistas 29
A5.1.6 Combustible 36
A5.1.7 Ambiente y consumos 38
A5.1.8 Finanzas y cobranza 44
A5.1.9 Infraestructura 52
A5.1.10 Auditoría y seguridad 60
A5.1.11 Servicio compartido de notificaciones 67
A5.1.12 Estructuras comunes de intercambio y control 71
A5.1.13 Estados, transiciones y confirmaciones 80

A5.2 Gobierno y ciclo de vida de los datos 82

A5.2.1 Propiedad, autoridad y custodia 82
A5.2.2 Confirmaciones y tratamiento de conflictos 82
A5.2.3 Calidad y evidencias de control 83
A5.2.4 Protección, consentimiento y auditoría 83
A5.2.5 Retención y vencimiento 85
A5.2.6 Repositorios, archivo y eliminación 88
A5.2.7 Exportación, analítica e integraciones 89

A5.3 Especificación y control de migración 93

A5.3.1 Inventario funcional de fuentes y cobertura 93
A5.3.2 Perfilado y reglas de transformación 95
A5.3.3 Correspondencia funcional agrupada 97

A5.3.4 Dependencias de carga y consulta histórica 98
A5.3.5 Ensayos y responsabilidades 99
A5.3.6 Conciliación y aceptación 100
A5.3.7 Corte y marcha blanca 100
A5.3.8 Retorno y restablecimiento 101
A5.3.9 Instrumentos de ejecución y cierre 101

A5.4 Memoria de capacidad y desempeño 103
A5.4.1 Parámetros y actuaciones de la mañana crítica 103
A5.4.2 Concurrencia, solicitudes y eventos 103
A5.4.3 Telemetría, tamaños y consolidación 104
A5.4.4 Actuaciones persistentes y documentos anuales 105
A5.4.5 Retención, acumulación y reparto por dominio 107
A5.4.6 Recursos, holgura y correspondencia con SD4/T-11 108
A5.4.7 Réplicas, copias y presupuesto de recuperación 110
A5.4.8 Cola, reconexión y conjunto obligatorio 112
A5.4.9 Comprobación de consultas, particiones y caché 113
A5.4.10 Memoria de recuperación 114
A5.4.11 Complementos de los ensayos de desempeño 115
A5.4.12 Monitoreo y control de la memoria 116

Presentación

Este archivo reúne el diccionario y el detalle de gobierno, migración y capacidad que complementan el cuerpo del SD5.

A5.1 Diccionario de datos

Este diccionario especifica los nueve dominios de 5.1 y las estructuras compartidas de 5.2. Los nombres técnicos, tipos, precisiones y catálogos no fijados en el SD5 son propuestas de especificación lógica de Synaptix, sujetas a revisión antes del esquema físico (**pucv-bases-transversalessynaptix-sd4**).

A5.1.1 Convenciones y alcance

Cada atributo conserva nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad y sensibilidad. Su propietario es el declarado en la fila de entidad, regla que se aplica también a los atributos transversales, salvo excepción expresa. S significa obligatorio; N, opcional; y C, obligatorio bajo la condición indicada. En sensibilidad, I es interna, R restringida y S sensible; prevalecen el contenido y el contexto, incluidos los identificadores que permitan vincular personas.

El propietario identifica responsabilidad funcional. En NOT y COM, el dominio de origen conserva sus hechos; en Documento y Versión documental, el dominio del contenido decide su uso y AS mantiene la custodia técnica. En los controles globales de exportación, retención y eliminación, AS gobierna el control y cada propietario valida el alcance de sus datos. Acceso, autoridad, cifrado y retención se aplican según A5.2 y la Tabla A5.16; un plazo mayor o un bloqueo del expediente prevalece.

UUID v4 es estable y las claves externas conservan emisor y valor original. Los instantes se almacenan en UTC y se muestran en America/Santiago, distinguiendo ocurrencia y recepción. Los intervalos incluyen inicio y excluyen fin; fin nulo indica intervalo abierto. Las cantidades usan precisión decimal y unidad explícita. NULL expresa ausencia documentada; cero, cantidad conocida; y no aplica, una condición funcional explícita. No se sustituyen ausencias por fechas, unidades o cantidades ficticias.

Las referencias conservan integridad en su autoridad y un pendiente explícito cuando falta el antecedente durante sincronización. Una referencia obligatoria identifica un objeto; los vínculos N:M utilizan entidades puente y las unicidades se indican por entidad. Los datos JSON mantienen esquema versionado y referencias verificables. El origen es captura o importación del dominio correspondiente, salvo derivación indicada. Los IDs D son referencias internas y no renumeran RF, RNF, RN, DEC ni DA.

Los seis atributos transversales siguientes corresponden a registros persistentes; en vistas derivadas describen el materializado o corte. El Sobre de evento conserva exclusivamente sus doce campos de SD4 y no incorpora esos metadatos adicionales al mensaje. La Vista de emergencia autorizada utiliza el mismo alumno y participación, sin crear asistencia paralela.

En Amarra, Boya, Medidor, Tren de fondeo, Componente de fondeo, Punto de suministro e Instrumento de suministro, `id` coincide con `activo_id`: una identidad de activo con extensión 1:0..1 por tipo. Ubicación y configuración conservan historia mediante intervalos y actuaciones.

Tabla A5.1 — Atributos transversales de registros persistentes

Atributo	Tipo / dominio	Obligación / sensibilidad	Definición
`id`	uuid; UUID v4 global estable; clave primaria	S / R	Identidad lógica invariable en reenvíos, migración y cambio de ubicación.
`version`	bigint; Entero >= 1, por registro/agregado	S / R	Control de modificación; versión esperada impide sobrescritura silenciosa.
`registrado_en`	timestamptz; UTC; presentación America/Santiago	S / R	Instante de persistencia; no reemplaza instante del hecho.
`registrado_por`	uuid; ref AS.Identidad de acceso	S / S	Autor humano o servicio; conservar actor original al importar.
`fuente_registro`	varchar(150); Productor/canal/legado identificado	S / R	Procedencia; recepción posterior no reatribuye la autoría funcional.
`motivo_cambio`	varchar(1000); Justificación o referencia protegida a decisión	C: cambio relevante / S	Conservar motivo, responsable y versión; ausencia en legado queda incidencia, no motivo ficticio.

La cobertura define el universo de esta versión. NOT y COM son conjuntos auxiliares; la trazabilidad completa de requerimientos permanece en SD2/T-12.

Tabla A5.2 — Universo del diccionario

Código	Ámbito	Entidade	Trazabilidad funcional
CC	Clientes y contratos	13	SD5 5.1.2.1; RF-ADM-01/04; RF-AUT-02/03; DEC-09–11; RN-07–09
OM	Operación marítima	14	SD5 5.1.2.2; NAV/AMA/BOY; DEC-01/04/05/11/19/21; RN-01–05 y RN-23/26
EN	Escuela náutica	11	SD5 5.1.2.3; RF-ESC-02–14; RF-AUT-05; DEC-06–08/21; RN-10–14
VC	Varadero y contratistas	12	SD5 5.1.2.4; VAR/CTR; RF-AUT-06; DEC-12/13/15/16; RN-15–18
CO	Combustible	4	SD5 5.1.2.5; CON (combustible); DEC-21; C07 RT-03.10 y RT-05.10

Código	Ámbito	Entidade	Trazabilidad funcional
AC	Ambiente y consumos	11	SD5 5.1.2.6; AMB/CON; DEC-03/14; RN-19–21; C07 RT-05.10/29
FC	Finanzas y cobranza	12	SD5 5.1.2.7; FAC; RF-AUT-03; DEC-02/11/17/18; CON/VAR/AMA
INF	Infraestructura	14	SD5 5.1.2.8; BOY/AMA/CON; DEC-03/19/20/21; DA-19
AS	Auditoría y seguridad	11	SD5 5.1.2.9; RF-ADM-03/05/09/11–19; RF-ESC-11/12; DEC-08/17/22
NOT	Servicio compartido de notificaciones	6	SD5 5.1.2, servicios compartidos; ALE; RN-06; C07 RT-09.01/RT-16.21; SD4 servicio compartido
COM	Estructuras comunes de intercambio y control	13	SD5 5.2; BT RT-03.12/RT-05.03–09; DA-05/06; SD5 5.2

A5.1.2 Clientes y contratos

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.1 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.3 — Diccionario de Clientes y contratos

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-CC-01 Persona. Propietario: Clientes y contratos. Retención: MAE. Identifica al individuo una sola vez; sus roles se representan por vínculos.			
`nombre`	varchar(200); Texto no vacío	S / S	Nombre declarado; una coincidencia no permite fusionar identidades.
`documento_tipo`	varchar(30); Tipo y país emisor	C: documento acreditado / S	No imponer documento verificado para registrar un hecho seguro.
`documento_numero`	varchar(60); Identificador con emisor	C: documento acreditado / S	Clave alternativa; no sustituye al UUID.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
documento_emisor	varchar(80); Sistema o autoridad emisora	C: número disponible / R	Ámbito de unicidad del número.
verificacion	varchar(30); declarada; acreditada; provisional	S / R	Especificación de estado de identidad; provisional no concede facultades.
contacto	varchar(250); Dato y canal declarado	N / S	Contacto mínimo; mantener procedencia y consentimiento aplicable.
fecha_nacimiento	date; Fecha anterior o igual al registro	C: menor/retención escolar / S	Permite cálculo de retención; ausencia bloquea purga automática.
condicion_socio	jsonb; Estado, origen e intervalo de vigencia	C: socio del padrón / S	Condición verificable, sin inferirla de ser armador.
contacto_vigencia	jsonb; Inicio, fin y origen por canal	C: contacto informado / S	Conserva versiones y evidencia del dato de contacto.

Relaciones y control: Una identidad técnica; no fusión automática por nombre/contacto. Documento y emisor se contrastan; roles en vínculos, no en personas duplicadas.

D-CC-02 Organización. Propietario: Clientes y contratos. Retención: MAE. Identifica a la entidad jurídica o institucional sin confundirla con Persona.

nombre	varchar(200); Denominación no vacía	S / R	Nombre declarado de empresa, institución o gestor.
identificador	varchar(60); Código con emisor	N / S	Registro jurídico cuando exista; conservar ámbito.
emisor	varchar(80); Autoridad/sistema emisor	C: identificador disponible / R	Desambigua códigos de distinto origen.
tipo	varchar(40); Empresa; institución; gestor; otra declarada	S / R	Clasificación propuesta; no acredita autorización sectorial.
contacto	varchar(250); Canal declarado	N / S	Contacto institucional; dato personal protegido si identifica individuo.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
verificacion	varchar(30); declarada; acreditada; provisional	S / R	Evidencia de comprobación, distinta de habilitación para una faena.
Relaciones y control: Organización mantiene su identidad al cambiar representantes. Ser gestor registrado no acredita su autorización; comprobar evidencia en Entrega a gestor.			
D-CC-03 Parte contractual. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Selecciona exactamente una identidad de Persona u Organización.			
persona_id	uuid; ref CC.Persona	C: parte persona / S	Una alternativa de titularidad.
organizacion_id	uuid; ref CC.Organización	C: parte organización / R	Alternativa excluyente con persona.
tipo_parte	varchar(20); persona; organización	S / R	Discriminador coherente con la referencia elegida.
Relaciones y control: Exactamente una referencia informada: persona XOR organización. La parte puede participar en varios contratos con roles distintos.			
D-CC-04 Participación contractual. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Vincula una parte con un contrato y su rol temporal.			
contrato_id	uuid; ref CC.Contrato	S / R	Contrato en que participa.
parte_id	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Titular, representante u otra función admitida.
rol	varchar(40); Catálogo funcional versionado	S / R	Función aceptada por la versión contractual.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido de la participación.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Término excluido; nulo mientras esté vigente.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	C: función exige respaldo / S	Documento/autorización utilizados.
Relaciones y control: Par contrato-parte-rol-intervalo sin duplicados incompatibles; comprobar facultades al instante del acto.			
D-CC-05 Representación. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Conserva las facultades de una persona para actuar por otra parte.			

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
representante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Individuo autorizado.
representada_id	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Persona u organización representada.
facultades	jsonb; Lista de acciones y límites documentados	S / S	No convertir parentesco o contacto en facultad.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de validez.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Versión que respalda la representación.

Relaciones y control: Validar representación, alcance y vigencia antes de modificar contratos; revocación conserva historia.

D-CC-06 Vínculo de armador. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Relaciona una embarcación con la parte que ejerce el rol de armador.

embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave a la que se aplica.
persona_id	uuid; ref CC.Persona	C: armador persona / S	Alternativa excluyente.
organizacion_id	uuid; ref CC.Organización	C: armador organización / R	Alternativa excluyente.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido del rol.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Respaldo de titularidad o facultad declarada.

Relaciones y control: Persona XOR organización; conservar períodos y antecedentes al cambiar el armador, sin reemplazar identidad de la nave.

D-CC-07 Embarcación. Propietario: Clientes y contratos. Retención: MAE. Mantiene identidad estable, características y códigos de una nave.

nombre	varchar(150); Texto declarado	S / R	Nombre; no utilizarlo como clave única.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
matricula	varchar(60); Código con emisor	N / R	Identificador externo acreditado cuando exista.
matricula_emisor	varchar(80); Autoridad/sistema	C: matrícula disponible / R	Ámbito de unicidad.
eslora	numeric(10,3); Metros >0	C: asignación de puesto / R	Dimensión usada por compatibilidad.
manga	numeric(10,3); Metros >0	C: compatibilidad requiere / R	Dimensión declarada con origen.
calado	numeric(10,3); Metros >= 0	C: compatibilidad requiere / R	No inferirlo desde eslora.
tipo	varchar(40); Catálogo de embarcaciones	S / R	Clasificación funcional.
verificacion	varchar(30); declarada; acreditada; provisional	S / R	Estado de comprobación de identidad/dimensiones.
Relaciones y control: Una nave conserva UUID al cambiar armador, contrato o lugar. Ubicación efectiva proviene de OM; puesto/cuna de VC e INF.			
D-CC-08 Contrato. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Identifica el acuerdo y sus versiones, separado de la presencia física.			
numero	varchar(60); Código interno con ámbito	S / R	Identificador alternativo.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	C: contrato de amarra/custodia / R	Objeto del servicio.
tipo	varchar(40); Catálogo contractual versionado	S / R	Tipo de servicio autorizado.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio contractual.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin del intervalo.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
estado	varchar(40); Catálogo contractual aprobado	S / R	Dominio propuesto: se valida con condiciones de negocio.
version_vigente_id	uuid; ref CC.Versión de contrato	C: contrato confirmado / S	No sobrescribir versiones aceptadas.
Relaciones y control: Contrato no prueba ocupación. Partes por Participación contractual; obligaciones y firma en versión documental.			
D-CC-09 Versión de contrato. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Conserva texto, aceptación y evidencia de cada modificación contractual.			
contrato_id	uuid; ref CC.Contrato	S / R	Contrato estable.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Único por contrato.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Contenido y evidencia de firma.
aceptado_en	timestamptz; UTC	C: versión aceptada / R	Instante de aceptación.
aceptado_por	uuid; ref CC.Parte contractual	C: versión aceptada / S	Parte y facultad comprobadas.
vigente_desde	timestamptz; UTC	S / R	Fecha efectiva; no equivale al registro.
firma_estado	varchar(40); pendiente; comprobada; observada	S / R	Resultado técnico/funcional; modalidad según acto.
Relaciones y control: Único (contrato, número_version); versiones firmadas inmutables. C07 RT-16.14 exige firma en contrato y renovaciones, sin fijar aquí modalidad legal.			
D-CC-10 Asignación. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Vincula contrato, nave y amarra durante el intervalo contractual autorizado.			
contrato_id	uuid; ref CC.Contrato	S / R	Antecedente del derecho de uso.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave autorizada.
amarra_id	uuid; ref INF.Amarra	S / R	Recurso físico.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
autorizacion_puesto_id	uuid; ref OM.Reserva operacional de puesto	C: confirmación / R	La autoridad local confirma compatibilidad y exclusividad.
estado	varchar(40); Catálogo de asignación versionado	S / R	Estado de derecho, distinto de ocupación.

Relaciones y control: No solapamientos incompatibles en recurso/intervalo confirmado; no inferir ocupación física desde asignación.

D-CC-11 Reserva. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Conserva la solicitud comercial de puesto y su autorización operacional.

solicitante_id	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Quién solicita.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Identidad declarada o provisional.
amarra_id	uuid; ref INF.Amarra	C: confirmada / R	Puesto autorizado.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Intervalo solicitado.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin excluido.
estado	varchar(40); solicitada; confirmada; atendida; cancelada; vencida	S / R	Estados conservados del cuerpo.
autorizacion_id	uuid; ref OM.Reserva operacional de puesto	C: confirmada / R	Confirmación de autoridad del recinto.
tarifa_id	uuid; ref CC.Tarifa versionada	C: efecto económico / R	Versión comercial utilizada.

Relaciones y control: Portal no confirma sobre copia antigua. Reserva solicitada no garantiza puesto; llegada puede generar Recalada sin reserva/prepago.

D-CC-12 Solicitud de espera. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Conserva prioridad, oferta y respuesta de la lista de espera.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
solicitante_id	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Persona/organización solicitante.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Características de compatibilidad.
ingreso_en	timestamptz; UTC	S / R	Orden temporal de ingreso.
politica_version	varchar(60); Versión de regla publicada	S / R	Criterio aplicado a prioridad/oferta.
oferta_puesto_id	uuid; ref INF.Amarra	N / R	Puesto ofrecido, aún no confirmado.
oferta_en	timestamptz; UTC	C: oferta emitida / R	Instante de comunicación.
respuesta	varchar(40); pendiente; acepta; rechaza; expira	S / R	Estados propuestos para el registro descrito.
vence_en	timestamptz; UTC	C: oferta emitida / R	Caducidad de oferta.

Relaciones y control: Conservar política y comunicaciones; aceptación comercial requiere autorización local del puesto.

D-CC-13 Tarifa versionada. Propietario: Clientes y contratos. Retención: CTR. Conserva la regla económica usada por contratos y hechos facturables.

codigo	varchar(60); Código de tarifa con ámbito	S / R	Identificador funcional.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Versión de cálculo.
concepto	varchar(80); Catálogo comercial	S / R	Servicio/concepto.
unidad	varchar(30); Unidad explícita	S / R	Tiempo, litros u otra unidad admitida.
moneda	char(3); Código de moneda contractual	S / R	No mezclar monedas.
regla_calculo	jsonb; Parámetros y fórmula versionados	S / R	Definición lógica sin publicar precios de oferta.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de aplicación.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.

Relaciones y control: No publicar importes en estos anexos técnicos. Mantener versión usada por cada operación y aprobación de cambios operacionales.

A5.1.3 Operación marítima

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.2 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.4 — Diccionario de Operación marítima

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-OM-01 Recalada. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Identifica una permanencia de la nave en el recinto.			
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	C: identidad conciliada / R	Puede estar pendiente sin borrar la llegada.
referencia_provisional	varchar(80); Identificador local estable	C: nave no conciliada / R	Corresponde a un hecho identificado.
llegada_en	timestamptz; UTC	S / R	Ocurrencia informada.
salida_en	timestamptz; UTC posterior a llegada	N / R	No cerrar hasta comprobar el hecho.
responsable_pago_id	uuid; ref CC.Parte contractual	N / S	Vinculación administrativa posterior.
puesto_id	uuid; ref INF.Activo	N / R	Amarra/boya observada.
confirmacion_id	uuid; ref OM.Confirmación operacional	N / R	Comprobación de recepción/llegada.

Relaciones y control: Una nave puede tener varias recaladas históricas; identificación pendiente no acredita persona/puesto. Intervalos efectivos se reconstruyen con movimientos confirmados.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-OM-02 Salida. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva un episodio de navegación independiente del plan voluntario.			
`embarcacion_id`	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave del episodio.
`plan_id`	uuid; ref OM.Plan de navegación	N / S	Un plan es opcional.
`salida_en`	timestamptz; UTC	S / R	Instante de ocurrencia.
`regreso_previsto`	timestamptz; UTC posterior a salida	N / S	Antecedente declarado; puede venir del plan.
`regreso_confirmado_en`	timestamptz; UTC posterior a salida	C: regreso confirmado / R	No se completa por cierre voluntario.
`confirmacion_id`	uuid; ref OM.Confirmación operacional	C: regreso confirmado / R	Informante, registrador y evidencia.
`estado`	varchar(40); salida confirmada; regreso pendiente; regreso confirmado; discrepancia	S / R	Estado del episodio propuesto desde reglas del cuerpo.
Relaciones y control: Relación Salida–Plan opcional. Regreso requiere confirmación operacional, no un mensaje de cierre comercial.			
D-OM-03 Movimiento. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Registra salida, regreso u otro hecho de una embarcación.			
`embarcacion_id`	uuid; ref CC.Embarcación	C: identificada / R	Referencia puede estar en conciliación.
`recalada_id`	uuid; ref OM.Recalada	N / R	Permanencia relacionada.
`salida_id`	uuid; ref OM.Salida	N / R	Episodio de navegación relacionado.
`tipo`	varchar(40); salida; regreso; traslado; otro identificado	S / R	Tipo con semántica de la operación.
`ocurrido_en`	timestamptz; UTC	S / R	Hora de ocurrencia, distinta de recepción.
`lugar_id`	uuid; ref INF.Activo	N / R	Puesto observado.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
informante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quién observó/informó; registrador puede diferir.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Radio/acta/fotografía o vínculo de evidencia.
confirmado	boolean; true; false	S / R	Solo true al existir comprobación autorizada.

Relaciones y control: No modificar contrato por movimiento. Retener contenido original; la confirmación es actuación separada.

D-OM-04 Confirmación operacional. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva la comprobación autorizada de un hecho observado.

movimiento_id	uuid; ref OM.Movimiento	S / R	Hecho que se comprueba.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Personal que comprobó.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Hora de comprobación.
metodo	varchar(60); observación; radio con observador; otra evidencia admitida	S / R	Radio identifica a quien observó y a quien registró.
resultado	varchar(40); confirmado; pendiente; discrepancia	S / R	Resultado que no oculta contradicciones.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Respaldo complementario.
lugar_id	uuid; ref INF.Activo	N / R	Ubicación comprobada.

Relaciones y control: Regreso: marinero observa amarre seguro; guardia puede registrar información por radio. Una declaración del armador no equivale a esta confirmación.

D-OM-05 Plan de navegación. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva el plan voluntario y su cierre declarado.

embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave declarada.
patron_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable declarado de navegación.
itinerario	jsonb; Tramos y destinos declarados	S / S	No imponer precisión desconocida.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
retorno_previsto	timestamptz; UTC	S / S	Base del vencimiento.
contactos	jsonb; Contactos autorizados y canales	S / S	Mínimo necesario para atención.
consentimiento_id	uuid; ref AS.Consentimiento	C: tratamiento voluntario / S	Finalidad vigente.
estado	varchar(40); borrador; declarado; vencido sin cierre; cierre declarado; cerrado conciliado; cancelado	S / R	Estados del cuerpo.
version_vigente_id	uuid; ref OM.Versión de plan	S / S	Versión declarada.

Relaciones y control: Plan voluntario no es condición para toda salida. Cierre declarado no confirma regreso; alerta máximo 15 min desde vencimiento.

D-OM-06 Versión de plan. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva el contenido histórico de cada plan de navegación.

plan_id	uuid; ref OM.Plan de navegación	S / S	Plan estable.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Único por plan.
contenido	jsonb; Itinerario, retorno y contactos declarados	S / S	Instantánea del contenido.
efectiva_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento de vigencia.
motivo	varchar(250); Justificación declarada	C: modificación / R	No sobrescribir antecedente anterior.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Documento si existe.

Relaciones y control: No registrar esta versión como participación contractual. Mensajes tardíos se ordenan por versión y causalidad, no solo por reloj.

D-OM-07 Persona a bordo. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Relaciona persona y episodio/plan utilizado para el zarpe.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
persona_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Tripulante o patrón.
salida_id	uuid; ref OM.Salida	C: episodio existente / R	Vincula al hecho real.
plan_id	uuid; ref OM.Plan de navegación	N / S	Antecedente declarado.
rol	varchar(40); patrón; tripulante; pasajero; otro admitido	S / S	Rol de la nómina.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Participación temporal.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Versión de identidad utilizada.

Relaciones y control: Persona–Salida única por función/intervalo compatible; nómina no sustituye autorización de la autoridad marítima.

D-OM-08 Legajo de zarpe. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva los antecedentes preparados para el trámite de zarpe.

salida_id	uuid; ref OM.Salida	S / R	Episodio asociado.
version_nomina	integer; Entero >0	S / R	Nómina que se preparó.
documentos	jsonb; Lista de AS.Versión documental	S / S	Referencias identificadas; no duplicar binarios.
preparado_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante de preparación.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Preparador autorizado.
estado	varchar(40); preparado; observado; remitido	S / R	Estados propuestos de preparación, no otorgamiento.
referencia_externa	varchar(120); Folio/canal autorizado	N / R	No presupone API de autoridad.

Relaciones y control: Conservar versión documental utilizada y resultado de preparación; no presentar legajo como zarpe concedido.

D-OM-09 Evidencia de ocupación. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Registra observación de puesto, movimiento, declaración o señal.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
activo_id	uuid; ref INF.Activo de tipo Amarra o Boya	S / R	No se crea una entidad Amarra–Boya.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	N / R	Puede estar pendiente.
tipo	varchar(40); observación; movimiento; declaración; señal instrumental	S / R	Origen semántico.
ocurrido_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento observado.
valida_hasta	timestamptz; UTC	N / R	Vigencia de evidencia según regla.
calidad	varchar(40); Catálogo versionado de evidencia	S / R	No convierte señal en verdad exclusiva.
informante_id	uuid; ref CC.Persona	C: observación humana / S	Autor original.
respaldo_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Prueba documental vinculada.

Relaciones y control: Una visita de boya no acredita ocupación entre visitas. Contradicción o evidencia vencida produce estado indeterminado y verificación.

D-OM-10 Estado operacional. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Conserva una conclusión versionada sobre nave o puesto.

embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	C: conclusión de nave / R	Objeto de conclusión.
activo_id	uuid; ref INF.Activo	C: conclusión de puesto / R	Objeto de conclusión.
estado_nave	varchar(40); en recinto confirmado; salida confirmada; regreso pendiente; discrepancia	C: nave / R	Estados del cuerpo.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
estado_puesto	varchar(40); libre verificado; ocupado identificado; ocupado no identificado; indeterminado	C: puesto / R	Estado diferente de disponibilidad contractual.
calculado_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento de conclusión.
regla_version	varchar(60); Versión de regla publicada	S / R	Regla aplicada.
vigente_hasta	timestamptz; UTC	N / R	Caducidad; no garantiza actualidad sin flujo.
Relaciones y control: Exactamente un objeto de conclusión. Todo estado referencia sustento; proyección indica fecha/versión y no confirma puesto por sí sola.			
D-OM-11 Sustento de estado. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Vincula una conclusión con sus evidencias y regla.			
estado_id	uuid; ref OM.Estado operacional	S / R	Conclusión.
evidencia_id	uuid; ref OM.Evidencia de ocupación	S / R	Antecedente utilizado.
regla_version	varchar(60); Versión aplicada	S / R	Método reproducible.
uso	varchar(40); incluida; descartada con causa; contradictoria	S / R	No ocultar antecedentes adversos.
motivo	varchar(250); Explicación de uso	S / R	Fundamento de la conclusión.
Relaciones y control: Par estado-evidencia único; reconstrucción llega hasta datos originales y descartes justificados.			
D-OM-12 Alerta operacional. Propietario: Operación marítima. Retención: NAV. Registra vencimiento de plan, aviso y resolución.			
plan_id	uuid; ref OM.Plan de navegación	S / S	Plan cuyo retorno venció.
vencimiento	timestamptz; UTC	S / R	Origen del plazo, sin gracia adicional.
generada_en	timestamptz; UTC	S / R	Demora máxima 15 min respecto al vencimiento.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
estado	varchar(40); generada; atendida; resuelta	S / R	Estados propuestos de seguimiento.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	C: atención / S	Quien atiende.
resuelta_en	timestamptz; UTC posterior a generación	N / R	Momento de resolución.
aviso_id	uuid; ref NOT.Aviso	N / R	Cadena de notificación.
confirmacion_id	uuid; ref OM.Confirmación operacional	C: resolución por regreso / R	No cerrar por silencio.

Relaciones y control: Generación independiente de que un proveedor entregue el mensaje. Conservar aviso, acuses y actuación funcional.

D-OM-13 Reserva operacional de puesto. Propietario: Operación marítima. Retención: CTR. Registra la autorización exclusiva emitida por el recinto.

amarra_id	uuid; ref INF.Amarra	S / R	Puesto solicitado.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave compatible.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin excluido.
resultado	varchar(40); solicitada; autorizada; rechazada; pendiente	S / R	Propuesta de códigos para resultado descrito.
regla_version	varchar(60); Regla de compatibilidad	S / R	Dimensiones/restricciones aplicadas.
autoridad	varchar(80); Identidad del recinto/agregado	S / R	Una autoridad activa.
solicitud_origen_id	uuid; ID de solicitud comercial/operacional	S / R	Clave idempotente del solicitante.

Relaciones y control: Excluir autorizaciones incompatibles en amarra/intervalo. Dispositivo aislado captura solicitud, no concede exclusividad sin coordinación.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-OM-14 Calendario náutico. Propietario: Operación marítima. Retención: CAL. Conserva regatas/eventos y congelamientos con historia.			
`nombre`	varchar(200); Nombre de regata/evento	S / R	Actividad que condiciona agenda.
`fecha`	date; Fecha local del evento	S / R	No inventar fechas del caso.
`inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Intervalo convertido desde zona conocida.
`fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin excluido.
`zonas`	jsonb; Lista de ubicaciones INF	S / R	Alcance del congelamiento local.
`congelamiento_inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de restricción.
`congelamiento_fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Término de restricción.
`fuente_calendario`	varchar(250); Antecedente y versión	S / R	Origen de la fecha.
`responsable_actualizacion_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable que registra.
`validador_id`	uuid; ref CC.Persona	C: fecha validada / S	Jefatura de Operaciones según propuesta de SD5.
Relaciones y control: Conservar versión anterior en reprogramaciones; segundo perfil para parámetro operacional. No anula congelamientos generales ni suspensión por marejada.			

A5.1.4 Escuela náutica

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.3 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.5 — Diccionario de Escuela náutica

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-EN-01 Matrícula. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Vincula alumno con la inscripción que inicia seguimiento.			
`persona_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Alumno.
`periodo`	varchar(40); Temporada/período identificable	S / R	No reemplaza fecha real.
`inscrita_en`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio del seguimiento.
`estado`	varchar(40); inscrita; vigente; cerrada; anulada con motivo	S / R	Estados propuestos de matrícula.
`consentimiento_id`	uuid; ref AS.Consentimiento	C: tratamiento depende de consentimiento / S	Finalidad específica.
`documentos`	jsonb; Lista de AS.Versión documental	N / S	Antecedentes de inscripción.
Relaciones y control: Persona puede tener varias matrículas históricas; Participación única por matrícula/clase.			
D-EN-02 Clase. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Identifica la actividad y sus intervalos de seguimiento.			
`codigo`	varchar(60); Código de clase con ámbito	S / R	Identificador funcional.
`inicio_previsto`	timestamptz; UTC	S / R	Planificación.
`fin_previsto`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Retorno esperado.
`inicio_real`	timestamptz; UTC	C: actividad iniciada / R	Hecho confirmado.
`cierre_real`	timestamptz; UTC	C: clase cerrada / R	Solo con regreso confirmado de todos.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
politica_tecnica_version	varchar(60); Política de actividad versionada	S / R	Ratio/condiciones verificables.
estado	varchar(40); prevista; iniciada; cerrada; cancelada	S / R	Propuesta de estados de clase.
Relaciones y control: La clase no se cierra por terminar horario; todos los participantes deben tener regreso confirmado, conservando entrega posterior.			
D-EN-03 Participación. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Es la misma unidad de seguimiento usada por escuela y retiro.			
matricula_id	uuid; ref EN.Matrícula	S / S	Inscripción del alumno.
clase_id	uuid; ref EN.Clase	S / R	Actividad.
estado	varchar(40); prevista; presente en tierra; en el agua; regreso confirmado; retirada; ausente	S / S	Estados del cuerpo.
ultima_ocurrencia	timestamptz; UTC	S / R	Hora del último cambio observado.
autorizacion_id	uuid; ref EN.Autorización de actividad	C: salida al agua / S	Autorización vigente.
regreso_confirmado_en	timestamptz; UTC	C: regreso confirmado / S	No inferir de solicitud de retiro.
Relaciones y control: Único (matrícula, clase). Retirada no puede volver a en el agua en la misma participación; historial en Evento de participación.			
D-EN-04 Asignación de clase. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Relaciona participación, embarcación y monitor por intervalo.			
participacion_id	uuid; ref EN.Participación	S / S	Alumno y clase.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Bote asignado.
monitor_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable durante el intervalo.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Cambio de bote/monitor cierra intervalo.
informante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quien informó el cambio.
politica_version	varchar(60); Política técnica de la actividad	S / R	Proporción de alumnos/monitor.
Relaciones y control: Sin asignaciones simultáneas incompatibles por participación; ratio se comprueba contra política vigente, sin inventar uno único.			
D-EN-05 Evento de participación. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Conserva cambios de situación y sus responsables.			
participacion_id	uuid; ref EN.Participación	S / S	Unidad seguida por escuela/portería.
tipo	varchar(40); presencia; salida; regreso; cambio; entrega; incidente	S / S	Registro observado; incidente no altera estado por sí solo.
estado_anterior	varchar(40); Estado de EN.Participación	N / S	Versión previa.
estado_resultante	varchar(40); Estado de EN.Participación	S / S	Cambio confirmado según regla.
ocurrido_en	timestamptz; UTC	S / R	Ocurrencia.
informante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quien observó.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Antecedente de comprobación.
descripcion	varchar(2000); Hecho observado y actuación	C: incidente u observación adicional / S	Un incidente se registra sin cambiar por sí solo el estado efectivo del alumno.
Relaciones y control: No pérdida del original; interpretación causal/versionada. Eventos tardíos no reabren una entrega ya confirmada.			
D-EN-06 Vínculo de apoderado. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Establece representación y facultades temporales para un alumno.			
alumno_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Representado.
adulto_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Representante/autorizado.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
facultades	jsonb; Actividad; retiro; otras explícitas	S / S	Contacto no implica permiso de retiro.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de validez.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Documento de representación/facultad.
Relaciones y control: Relación N:M alumno-adulto; verificar alcance y vigencia al acto. No atribuir facultades por parentesco declarado.			
D-EN-07 Autorización de actividad. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Conserva alcance, otorgante, evidencia y vigencia para navegar.			
matricula_id	uuid; ref EN.Matrícula	S / S	Alumno inscrito.
vinculo_id	uuid; ref EN.Vínculo de apoderado	C: alumno menor / S	Facultad de otorgar.
actividad	varchar(120); Clase/actividad y alcance	S / S	No autorización universal implícita.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de validez.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Vigencia finita declarada.
otorgante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quién autoriza.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Conformidad/firma exigible.
revocada_en	timestamptz; UTC	N / R	Conserva acto de revocación.
Relaciones y control: No mezclar consentimiento de datos, facultad de retiro y permiso de navegar; firma exigible por C07 RT-16.14.			
D-EN-08 Solicitud de retiro. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Registra la petición y la verificación de identidad/facultades.			
participacion_id	uuid; ref EN.Participación	S / S	Misma unidad de escuela.
solicitante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Adulto que pide retiro.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
vinculo_id	uuid; ref EN.Vínculo de apoderado	S / S	Facultad vigente comprobada.
solicitada_en	timestamptz; UTC	S / R	Hora de solicitud.
estado	varchar(40); solicitud; verificación de identidad; entrega pendiente; confirmación; rechazada; cancelada	S / S	Estados del cuerpo.
verificada_por	uuid; ref CC.Persona	C: identidad comprobada / S	Portería.
motivo	varchar(250); Justificación	C: rechazo/cancelación / S	No ocultar solicitud fallida.

Relaciones y control: En el agua permanece pendiente; escuela comprueba ubicación y entrega segura. Captura aislada no constituye confirmación compartida.

D-EN-09 Confirmación de entrega. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Conserva entrega segura y única para una participación.

solicitud_id	uuid; ref EN.Solicitud de retiro	S / S	Solicitud aceptada.
participacion_id	uuid; ref EN.Participación	S / S	Unidad que queda retirada.
receptor_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Persona que recibe.
escuela_responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quien comprobó situación y entrega.
porteria_responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quien verificó identidad/facultad.
entregada_en	timestamptz; UTC	S / R	Hecho efectivo.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Conformidad o registro exigible.

Relaciones y control: Una confirmación efectiva por participación; conservar ambas verificaciones y coordinación por radio durante interrupciones.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-EN-10 Antecedente de salud. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Conserva información declarada y su versión restringida.			
`matricula_id`	uuid; ref EN.Matrícula	S / S	Titular.
`numero_version`	integer; Entero >0	S / R	Historia de declaraciones.
`declarado_por`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Alumno/representante autorizado.
`declarado_en`	timestamptz; UTC	S / R	Momento de declaración.
`contenido`	jsonb; Antecedentes declarados de salud	S / S	No convertir declaración en diagnóstico.
`documento_id`	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Ficha original.
`vigente_desde`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de uso de la versión.
Relaciones y control: Cifrado de campo y auditoría de consulta. Monitor no recibe ficha completa; información declarada permanece versionada.			
D-EN-11 Vista de emergencia autorizada. Propietario: Escuela náutica. Retención: ESC. Vista derivada del modelo. Expone únicamente información indispensable para atender al alumno.			
`antecedente_id`	uuid; ref EN.Antecedente de salud	S / S	Versión de origen.
`participacion_id`	uuid; ref EN.Participación	C: vista de clase / S	Contexto de autorización.
`alertas_pautas`	jsonb; Contenido mínimo autorizado	S / S	No copiar historia clínica completa.
`contacto_emergencia`	varchar(250); Contacto vigente	S / S	No concede facultad de retiro.
`aprobada_por`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable de alcance.
`inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio autorizado.
`fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Caducidad.
`politica_version`	varchar(60); Regla de acceso	S / R	Se comprueba relación monitor/clase.
Relaciones y control: Proyección protegida, no nueva ficha maestra. Limitar acceso, versión y vigencia; registrar todas las consultas.			

A5.1.5 Varadero y contratistas

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.4 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.6 — Diccionario de Varadero y contratistas

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-VC-01 Orden de trabajo. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Identifica faena y conserva relación de permanencia/custodia de la nave.			
`embarcacion_id`	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave intervenida.
`solicitante_id`	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Solicitante.
`empresa_id`	uuid; ref CC.Organización	N / R	Contratista cuando corresponda.
`actividades`	jsonb; Lista de actividades identificadas	S / R	Alcance de la orden.
`estado`	varchar(40); Catálogo de orden versionado	S / R	No equivale a entrega física.
`puesto_cuna_id`	uuid; ref INF.Activo	C: invernada / R	Puesto/cuna previsto.
`inicio_previsto`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio previsto.
`fin_previsto`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin previsto.
`contrato_id`	uuid; ref CC.Contrato	N / S	Antecedente contractual.
`expediente_id`	uuid; ref FC.Expediente de custodia	C: custodia requiere / S	Referencia de custodia.
Relaciones y control: Invernada es nave–recurso–período. Reserva prevista y cierre de maniobra no acreditan entrega; permanencia real desde confirmaciones vinculadas.			
D-VC-02 Maniobra. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Registra una maniobra de varadero y la versión de plan utilizada.			
`orden_id`	uuid; ref VC.Orden de trabajo	S / R	Faena.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
tipo	varchar(40); Catálogo de maniobras	S / R	Izaje/botadura/traslado según servicio.
inicio_previsto	timestamptz; UTC	S / R	Agenda.
fin_previsto	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Intervalo de recursos.
posicion_origen_id	uuid; ref INF.Activo	N / R	Ubicación inicial.
posicion_destino_id	uuid; ref INF.Activo	N / R	Ubicación destino.
plan_version_id	uuid; ref VC.Versión de plan	C: habilitada/iniciada / R	Versión válida utilizada.
estado	varchar(40); planificada; habilitada; en ejecución; finalizada; suspendida; cancelada	S / R	Estados del cuerpo.
inicio_real	timestamptz; UTC	C: ejecutada / R	Ocurrencia.
fin_real	timestamptz; UTC posterior a inicio	C: finalizada / R	Cierre de maniobra, no entrega de nave.

Relaciones y control: Habilitación/inicio con plan válido; registrar suspensión climática y dependencias. No exigir interacción con carga suspendida.

D-VC-03 Plan de izaje. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Identifica la preparación y revisiones de una maniobra.

maniobra_id	uuid; ref VC.Maniobra	S / R	Actividad preparada.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Aplicabilidad a la nave.
version_vigente_id	uuid; ref VC.Versión de plan	S / R	Versión seleccionada.
estado	varchar(40); preparación; revisión; aprobado; observado	S / R	Códigos propuestos para el plan.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Preparador competente.

Relaciones y control: Plan tiene versiones y validaciones; una modificación posterior no reemplaza la versión usada en faena.

D-VC-04 Versión de plan. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Conserva antecedentes y restricciones del plan de izaje.

plan_id	uuid; ref VC.Plan de izaje	S / R	Plan estable.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Único por plan.
contenido	jsonb; Carga, puntos y restricciones declaradas	S / R	Datos técnicos de preparación.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / R	Plan original.
emitida_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento de emisión.
motivo	varchar(250); Justificación	C: revisión / R	Causa de cambio.

Relaciones y control: Único plan-versión; mantener evidencia, aplicabilidad y revisión antes de carga suspendida.

D-VC-05 Validación de plan. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Conserva revisión funcional de una versión de izaje.

plan_version_id	uuid; ref VC.Versión de plan	S / R	Versión revisada.
validador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable competente.
validada_en	timestamptz; UTC	S / R	Hora de revisión.
resultado	varchar(40); aprobado; observado; rechazado	S / R	Resultado documentado.
observaciones	varchar(500); Texto de revisión	C: observado/rechazado / R	Condiciones o reparos.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / R	Registro de conformidad.

Relaciones y control: Aprobar versión aplicable antes de habilitar; no inferir aprobación desde reserva de travelift.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-VC-06 Reserva de recurso. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Relaciona actividad con intervalo de travelift, puesto, cuna o personal.			
`maniobra_id`	uuid; ref VC.Maniobra	N / R	Actividad de maniobra.
`orden_id`	uuid; ref VC.Orden de trabajo	S / R	Orden/invernada.
`activo_id`	uuid; ref INF.Activo	C: recurso físico / R	Travelift, puesto o cuna.
`persona_id`	uuid; ref CC.Persona	C: recurso humano / S	Personal asignado.
`inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.
`fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin excluido.
`estado`	varchar(40); prevista; confirmada; liberada; cancelada	S / R	Especificación de reserva de agenda.
Relaciones y control: Activo XOR persona; no solapamientos incompatibles. Intervalo previsto no acredita permanencia efectiva.			
D-VC-07 Reprogramación. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Conserva cambios de agenda y causa.			
`maniobra_id`	uuid; ref VC.Maniobra	S / R	Actividad afectada.
`inicio_anterior`	timestamptz; UTC	S / R	Agenda previa.
`fin_anterior`	timestamptz; UTC	S / R	Fin previo.
`inicio_nuevo`	timestamptz; UTC	S / R	Nueva agenda.
`fin_nuevo`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Fin nuevo.
`causa`	varchar(250); Motivo comprobable	S / R	Clima, recurso u otra causa.
`evidencia_id`	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Respaldo de causa.
`aviso_id`	uuid; ref NOT.Aviso	N / R	Comunicaciones realizadas.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: No borrar agenda anterior; preservar dependencias de botadura y congelamientos del calendario náutico.			
D-VC-08 Acreditación. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Registra antecedentes revisados de empresa/trabajador.			
`empresa_id`	uuid; ref CC.Organización	S / R	Empresa contratista.
`trabajador_id`	uuid; ref CC.Persona	C: acreditación individual / S	Trabajador.
`documentos`	jsonb; Lista de AS.Versión documental	S / S	Documentos revisados.
`revisada_por`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable de comprobación.
`resultado`	varchar(40); vigente; observada; vencida; rechazada	S / R	Códigos propuestos de acreditación.
`inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de validez.
`fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Vencimiento.
Relaciones y control: Documentos completos y vigentes antes de autorizar acceso; no publicar expediente íntegro en control de acceso.			
D-VC-09 Inducción. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Conserva formación, asistencia y evaluación de trabajador.			
`trabajador_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Persona que recibe formación.
`acreditacion_id`	uuid; ref VC.Acreditación	S / S	Contexto.
`contenido_version`	varchar(60); Programa versionado	S / R	Formación utilizada.
`realizada_en`	timestamptz; UTC	S / R	Fecha real.
`instructor_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable.
`resultado`	varchar(40); aprobada; pendiente; no aprobada	S / S	Resultado de evaluación.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Asistencia/evaluación.
Relaciones y control: Inducción registra hecho formativo; no concede habilitación por sí sola sin resultado y vigencia aplicables.			
D-VC-10 Habilitación de trabajador. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Define funciones autorizadas y período de validez.			
trabajador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Persona habilitada.
acreditacion_id	uuid; ref VC.Acreditación	S / S	Documentación revisada.
induccion_id	uuid; ref VC.Inducción	S / S	Formación y evaluación.
funciones	jsonb; Lista de tareas permitidas	S / R	Alcance por función/faena.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de vigencia.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Vencimiento.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quién autorizó.
Relaciones y control: No habilitar con evaluación no aprobada o antecedentes vencidos; acceso consulta resultado mínimo y no ficha completa.			
D-VC-11 Acceso de faena. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Conserva ingreso/salida y resultado de los controles.			
trabajador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Persona que ingresa.
empresa_id	uuid; ref CC.Organización	S / R	Empresa responsable.
orden_id	uuid; ref VC.Orden de trabajo	S / R	Faena.
habilitacion_id	uuid; ref VC.Habilitación de trabajador	S / S	Vigencia y función.
entrada	timestamptz; UTC	S / R	Hecho de acceso.
salida	timestamptz; UTC posterior a entrada	N / R	Cierre real.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
resultado	varchar(40); permitido; denegado; excepción autorizada	S / R	Resultado de control.
motivo	varchar(250); Justificación	C: excepción/denegado / R	No saltar procedimiento de emergencia.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	C: excepción / S	Responsable competente.

Relaciones y control: Captura asistida: no imponer aplicación a contratistas. Excepción motivada y autorizada, sin eliminar la evidencia del control.

D-VC-12 Confirmaciones de recepción, traslado y entrega. Propietario: Varadero y contratistas. Retención: VAR. Registro funcional descrito en el texto. Registra la permanencia efectiva y conformidades vinculadas a la orden.

orden_id	uuid; ref VC.Orden de trabajo	S / R	Orden de invernada/custodia.
tipo	varchar(40); recepción; traslado; entrega	S / R	Hechos diferenciados.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Ocurrencia efectiva.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Quien confirma.
ubicacion_id	uuid; ref INF.Activo	S / R	Puesto/cuna comprobado.
ubicacion_anterior_id	uuid; ref INF.Activo	C: traslado / R	Conserva historia de cambio.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Acta/conformidad original.
firma_estado	varchar(40); pendiente; comprobada; observada	C: recepción/entrega / R	Firma exigible sin fijar modalidad.
secuencia	bigint; Entero >0 por orden	S / R	Reconstrucción de intervalos reales.

Relaciones y control: Especifica los registros ya descritos en SD5; no crea un dominio o servicio adicional. Entrega exige conformidad/firma; traslado respeta posiciones y secuencia de botadura.

A5.1.6 Combustible

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.5 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.7 — Diccionario de Combustible

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-CO-01 Despacho. Propietario: Combustible. Retención: COMB. Conserva el hecho identificado de un expendio de combustible.			
`embarcacion_id`	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave abastecida.
`operador_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Personal que registra.
`punto_id`	uuid; ref INF.Punto de suministro	S / R	Identidad física.
`producto`	varchar(60); Catálogo de combustible	S / R	Producto expendido.
`inicio`	timestamptz; UTC	S / R	Inicio real.
`fin`	timestamptz; UTC posterior a inicio	C: cierre / R	Fin real.
`unidad`	varchar(30); Unidad de volumen declarada	S / R	Conservada junto a la cantidad.
`volumen_validado`	numeric(18,6); Cantidad >= 0 en unidad declarada	C: validado / R	Suma de tramos verificados.
`estado`	varchar(40); preparado; en curso; pendiente de conciliación; validado; anulado con motivo	S / R	Estados del cuerpo.
`operacion_instrumental_id`	varchar(100); ID con origen instrumental	S / R	Clave de reenvíos con instrumento y unidad.
Relaciones y control: Identificador de operación+origen instrumental+unidad reconoce reenvío; emitir CombustibleDespachado solo tras validar hecho.			
D-CO-02 Tramo de medición. Propietario: Combustible. Retención: COMB. Vincula despacho y acumulados compatibles del mismo instrumento/época.			

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
despacho_id	uuid; ref CO.Despacho	S / R	Hecho medido.
instrumento_id	uuid; ref INF.Instrumento de suministro	S / R	Instrumento de origen.
epoca_contador	bigint; Entero >= 0	S / R	Cambia al reiniciar/sustituir contador.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Hora inicial.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Hora final.
acumulado_inicio	numeric(18,6); Cantidad >= 0	S / R	Lectura original inicial.
acumulado_fin	numeric(18,6); Cantidad >= acumulado_inicio en misma época	S / R	Lectura original final.
unidad	varchar(30); Unidad compatible	S / R	No mezclar escalas.
cantidad	numeric(18,6); Diferencia verificada >= 0	C: tramo válido / R	No interpretar diferencias negativas como consumo.

Relaciones y control: Cambio de contador/escala o reinicio abre otro tramo y registra anomalía; volumen total suma solo tramos verificados.

D-CO-03 Evidencia de despacho. Propietario: Combustible. Retención: COMB. Conserva respaldo original e integridad del expendio.

despacho_id	uuid; ref CO.Despacho	S / R	Hecho respaldado.
origen_instrumental	varchar(120); Instrumento/canal identificado	S / R	Cadena de origen.
capturada_en	timestamptz; UTC	S / R	Ocurrencia.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Imagen/archivo original si existe.
contenido_original	jsonb; Valores recibidos sin sobrescribir	S / R	Dato instrumental original.
calidad	varchar(40); válida; observada; insuficiente	S / R	Código propuesto de evidencia.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: Equipo físico y certificación corresponden a SD4; registrar evidencia de instrumento sin afirmar certificación no aportada.			
D-CO-04 Rectificación. Propietario: Combustible. Retención: COMB. Añade la corrección autorizada sin sustituir el dato original.			
`despacho_id`	uuid; ref CO.Despacho	S / R	Hecho que se rectifica.
`campo`	varchar(80); Atributo existente	S / R	Dato afectado.
`valor_original`	jsonb; Valor preservado	S / R	Antecedente inalterado.
`valor_rectificado`	jsonb; Valor con unidad y regla	S / R	Nueva interpretación autorizada.
`motivo`	varchar(500); Justificación comprobable	S / R	Causa.
`autorizador_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable funcional.
`evidencia_id`	uuid; ref AS.Versión documental	S / R	Soporte de autorización.
Relaciones y control: Corrección versionada y autorizada; efectos financieros conservan referencia al despacho y responden a integración externa.			

A5.1.7 Ambiente y consumos

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.6 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.8 — Diccionario de Ambiente y consumos

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-AC-01 Lectura original. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: CONS. Preserva la muestra recibida antes de conciliación.			
`medidor_id`	uuid; ref INF.Medidor	S / R	Instrumento que originó la lectura.
`secuencia`	bigint; Entero >= 0	S / R	Orden del instrumento; repetición no genera otra muestra.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
epoca_contador	bigint; Entero >= 0	S / R	Separa reinicios o sustituciones.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Momento de medición, distinto de recepción.
acumulado	numeric(18,6); Cantidad >= 0	S / R	Valor original sin rectificación destructiva.
unidad	varchar(30); m3; kWh u otra escala documentada	S / R	Escala declarada del contador.
calidad	varchar(40); válida; provisional; observada; inválida	S / R	Código propuesto; no ocultar lecturas rechazadas.
origen	varchar(120); Instrumento/canal identificado	S / R	Procedencia instrumental.

Relaciones y control: Único (medidor, época, secuencia); mismo identificador con contenido distinto abre discrepancia. No facturar muestra provisional.

D-AC-02 Intervalo de consumo. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: CONS. Identifica el período y sujeto temporal del consumo conciliable.

medidor_id	uuid; ref INF.Medidor	S / R	Instrumento del intervalo.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Comienzo incluido.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	S / R	Término excluido.
asociacion_id	uuid; ref INF.Asociación de medidor	S / R	Asignación temporal utilizada.
cantidad	numeric(18,6); Cantidad >= 0	C: conciliado / R	Nulo si no puede calcularse; cero si comprobado.
unidad	varchar(30); Escala compatible con lecturas	S / R	Unidad de la cantidad.
estado	varchar(40); recibido; observado; conciliado; rectificado	S / R	Estados del cuerpo; conservar transiciones y su justificación.

Relaciones y control: Dividir al cambiar asociación, época o unidad; no atribuir todo el intervalo al titular actual. Solo conciliado origina hecho facturable.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-AC-03 Soporte de consumo. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: CONS. Documenta las lecturas y regla que explican un intervalo.			
`intervalo_id`	uuid; ref AC.Intervalo de consumo	S / R	Resultado sustentado.
`lectura_inicio_id`	uuid; ref AC.Lectura original	S / R	Muestra inicial.
`lectura_fin_id`	uuid; ref AC.Lectura original	S / R	Muestra final.
`regla_version`	varchar(80); Regla de cálculo identificada	S / R	Fórmula, escala y versión utilizadas.
`ajustes`	jsonb; Correcciones autorizadas o lista vacía	S / R	No reemplazan los datos originales.
Relaciones y control: Ambas lecturas deben corresponder al instrumento, época y escala del intervalo; toda corrección enlaza su autorización.			
D-AC-04 Incidencia de medición. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: CONS. Conserva anomalías de lectura, cálculo o atribución.			
`medidor_id`	uuid; ref INF.Medidor	S / R	Instrumento afectado.
`lectura_id`	uuid; ref AC.Lectura original	N / R	Lectura relacionada si existe.
`intervalo_id`	uuid; ref AC.Intervalo de consumo	N / R	Intervalo afectado si existe.
`tipo`	varchar(60); reinicio; duplicado; desfase; salto; asociación; otro motivado	S / R	Catálogo propuesto de defectos.
`descripcion`	varchar(1000); Observación comprobable	S / R	Problema y contexto.
`estado`	varchar(30); abierta; en revisión; resuelta	S / R	Resolución no borra el defecto.
`resolucion`	jsonb; Acción, autor y evidencia	C: resuelta / R	Justifica aceptación o rectificación.
Relaciones y control: Lectura o intervalo debe informar el objeto afectado cuando exista; una incidencia abierta bloquea facturación del intervalo dudoso.			

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-AC-05 Serie conciliada. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: CONS. Versiona el resultado calculado y sus rectificaciones.			
`medidor_id`	uuid; ref INF.Medidor	S / R	Serie por instrumento.
`intervalo_id`	uuid; ref AC.Intervalo de consumo	S / R	Período calculado.
`revision`	integer; Entero >0	S / R	Única por intervalo.
`cantidad`	numeric(18,6); Cantidad >= 0	S / R	Resultado conciliado.
`unidad`	varchar(30); Escala del intervalo	S / R	Unidad explícita.
`soporte_id`	uuid; ref AC.Soporte de consumo	S / R	Linaje al origen.
`rectifica_id`	uuid; ref AC.Serie conciliada	N / R	Versión anterior si hay corrección.
Relaciones y control: Único (intervalo, revisión); nuevo resultado agrega versión y conserva el anterior. Proyección informa vigencia y procedencia.			
D-AC-06 Registro de residuo. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Identifica un lote o aporte de residuo y su origen declarado.			
`tipo`	varchar(80); Catálogo de residuo documentado	S / R	Incluye condición peligrosa cuando corresponda.
`cantidad`	numeric(18,6); Cantidad >= 0	S / R	No confundir estimación con pesaje.
`unidad`	varchar(30); Unidad de masa/volumen/contador declarada	S / R	No sumar unidades incompatibles.
`metodo`	varchar(60); medido; estimado; declarado	S / R	Calidad/origen de la cantidad.
`recipiente`	varchar(100); Identificador físico	S / R	Contenedor que permite seguir el lote.
`ubicacion_id`	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Ubicación del registro.
`generador_parte_id`	uuid; ref CC.Parte contractual	N / S	Generador declarado; ausencia explícita y motivada.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
registrador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable de registrar el residuo.
embarcacion_id	uuid; ref CC.Embarcación	N / R	Nave de origen cuando esté comprobada.
orden_trabajo_id	uuid; ref VC.Orden de trabajo	N / R	Faena de origen cuando esté comprobada.
discrepancia_id	uuid; ref COM.Discrepancia	C: origen desconocido / R	Investigación abierta; la entrega física no elimina esta condición.

Relaciones y control: Mantener unidades y vínculo de origen al fraccionar o reunir cantidades; generador desconocido no se inventa ni impide registrar el hecho.

D-AC-07 Movimiento de residuo. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Conserva cada traslado interno de un residuo.

registro_id	uuid; ref AC.Registro de residuo	S / R	Origen trazable.
desde_id	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Ubicación previa.
hacia_id	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Destino.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Momento efectivo.
cantidad	numeric(18,6); Cantidad >0	S / R	Cantidad trasladada.
unidad	varchar(30); Unidad compatible con registro	S / R	No cambiar escala sin conversión documentada.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Ejecutor u observador.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Respaldo disponible.

Relaciones y control: El traslado no acredita entrega al gestor; conservar saldos por origen y ubicación, sin cantidades transferidas negativas.

D-AC-08 Entrega a gestor. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Identifica receptor, acto de entrega y conformidad.

gestor_id	uuid; ref CC.Organización	S / R	Receptor identificado.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
gestor_evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	C: habilitación exigible / R	Antecedente de autorización y vigencia; no asumirla por nombre.
entregada_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante efectivo.
receptor_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Persona que recibe por el gestor.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable de la marina.
conformidad	varchar(40); pendiente; aceptada; observada	S / R	No declarar conforme sin evidencia.
firma_evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	C: residuo peligroso / S	Firma exigida por C07 RT-16.14.

Relaciones y control: Un acto posee uno o varios detalles; firma y certificado son evidencias distintas. Restricción de firma según tipo del residuo.

D-AC-09 Detalle de entrega. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Relaciona cantidades transferidas con registros de origen.

entrega_id	uuid; ref AC.Entrega a gestor	S / R	Acto receptor.
registro_id	uuid; ref AC.Registro de residuo	S / R	Lote originario.
cantidad	numeric(18,6); Cantidad >0	S / R	Porción entregada.
unidad	varchar(30); Unidad compatible con origen	S / R	Conversión explícita si corresponde.

Relaciones y control: Relación N:M entrega-registro mediante detalle; suma por origen no excede disponibilidad, salvo rectificación autorizada y trazable.

D-AC-10 Certificado. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Conserva evidencia documental recibida por una entrega.

entrega_id	uuid; ref AC.Entrega a gestor	S / R	Acto respaldado.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / R	Archivo original y huella.
emisor_id	uuid; ref CC.Organización	S / R	Gestor/entidad emisora.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
numero	varchar(80); Código con emisor	N / R	No generar uno externo ficticio.
emitido_en	timestamptz; UTC	N / R	Fecha declarada en el certificado.
recibido_en	timestamptz; UTC	S / R	Ingreso de la evidencia.
verificacion	varchar(40); pendiente; comprobada; observada	S / R	Resultado de revisión.

Relaciones y control: Cada entrega puede tener varios certificados/versiones; conservar originales observados y rectificaciones, sin afirmar validez no revisada.

D-AC-11 Incidente ambiental. Propietario: Ambiente y consumos. Retención: RES. Reúne derrame, respuesta, participantes y antecedentes.

tipo	varchar(80); Catálogo ambiental	S / R	Derrame u otro incidente descrito.
ocurrido_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio observado.
ubicacion_id	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Lugar del evento.
descripcion	varchar(2000); Hecho y alcance observado	S / R	Sin sustituir observación por causa supuesta.
respuesta	jsonb; Actuaciones ordenadas con instantes	S / R	Medidas ejecutadas y su evidencia.
participantes	jsonb; Referencias CC.Persona y funciones	S / S	Observadores, responsables y ejecutores.
antecedentes	jsonb; Referencias AS.Versión documental	S / R	Lista vacía si no hay adjuntos, con motivo.
estado	varchar(40); abierto; contenido; seguimiento; cerrado	S / R	Catálogo propuesto; cierre justificado.

Relaciones y control: Distinguir ocurrencia, detección y registro; conservar todos los cambios y evidencia de cierre. Un reporte diario no sustituye respuesta inmediata.

A5.1.8 Finanzas y cobranza

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.7 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.9 — Diccionario de Finanzas y cobranza

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-FC-01 Hecho facturable. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Conserva el hecho operativo validado que origina una obligación administrativa.			
`dominio_origen`	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario del hecho operativo.
`origen_id`	uuid; Identificador estable del hecho	S / R	Vínculo a despacho, consumo, maniobra u otro hecho aprobado.
`evento_id`	uuid; ref COM.Sobre de evento	S / R	Evidencia de publicación validada.
`parte_id`	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Destinatario contractual.
`contrato_id`	uuid; ref CC.Contrato	C: servicio contractual / R	Antecedente de la obligación.
`ocurrido_en`	timestamptz; UTC	S / R	Fecha efectiva del hecho.
`moneda`	char(3); Código documentado por integración	C: importe disponible / R	No presuponer moneda del legado.
`importe`	numeric(18,2); Importe con moneda	N / S	Importe calculado con tarifa versionada; no es saldo externo.
`estado`	varchar(40); preparado; observado; validado; enviado; aceptado; rechazado por contabilidad; rectificado	S / R	Estados del cuerpo; aceptación externa no confirma pago.
`concepto_clave`	varchar(100); Concepto funcional facturable	S / R	Participa en clave de negocio junto al origen y versión.
`version_origen`	bigint; Entero >= 1	S / R	Versión del hecho que produce el cargo.
`periodo`	jsonb; Inicio/fin y precisión documentados	S / R	Período facturable con unidad/regla; no inventar fechas del legado.

Relaciones y control: Clave de negocio única (dominio/origen, versión_origen, concepto_clave); reenvío no crea otro cargo. Correlacionar respuesta contable y conservar relaciones cuando contabilidad agrupa/divide documentos. Aceptación y pago son confirmaciones distintas.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-FC-02 Detalle de hecho. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Desglosa cantidad, tarifa y regla de un hecho facturable.			
`hecho_id`	uuid; ref FC.Hecho facturable	S / R	Cabecera administrativa.
`concepto`	varchar(100); Concepto facturable documentado	S / R	Servicio, consumo o maniobra.
`cantidad`	numeric(18,6); Cantidad >= 0	S / R	Magnitud facturable validada.
`unidad`	varchar(30); Unidad documentada	S / R	Permite interpretar la cantidad.
`tarifa_id`	uuid; ref CC.Tarifa versionada	C: cálculo tarifario / R	Versión aplicada al instante del hecho.
`regla_calculo`	varchar(120); Regla versionada	S / R	Explica el importe, redondeo y condiciones.
`importe`	numeric(18,2); Importe en moneda del hecho	C: cálculo disponible / S	No sumar distintas monedas.
Relaciones y control: Detalle pertenece a un hecho; suma conciliada con cabecera, conservando redondeos y ajustes autorizados.			
D-FC-03 Lote de envío. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Agrupa transmisiones administrativas a la integración externa identificada.			
`destino`	varchar(120); Integración de SD4 confirmada	S / R	Sin inventar interfaz del sistema contable.
`correlacion`	varchar(120); Identificador de intercambio	S / R	Clave de seguimiento compartida.
`creado_en`	timestamptz; UTC	S / R	Preparación del lote.
`enviado_en`	timestamptz; UTC	N / R	Primer envío registrado.
`estado`	varchar(40); preparado; enviado; parcial; aceptado; rechazado	S / R	Aceptación requiere respuesta externa.
`evidencia_id`	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Contenido y constancia de intercambio.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: Lote no sustituye unicidad de cada hecho; recepción durable del mensaje no demuestra contabilización.			
D-FC-04 Inclusión en lote. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Vincula cada hecho transmitido con su lote y estado individual.			
`lote_id`	uuid; ref FC.Lote de envío	S / R	Contenedor de intercambio.
`hecho_id`	uuid; ref FC.Hecho facturable	S / R	Hecho incluido.
`clave_idempotencia`	varchar(160); Origen y operación estables	S / R	Reintento conserva la clave.
`posicion`	integer; Entero >0	S / R	Orden dentro del lote.
`resultado`	varchar(40); pendiente; aceptado; rechazado; observado	S / R	Estado por elemento.
`respuesta_id`	uuid; ref FC.Respuesta contable	N / S	Confirmación externa relacionada.
Relaciones y control: Único (lote, hecho) y (lote, posición); evitar doble emisión aun si se reagrupa en otro lote.			
D-FC-05 Respuesta contable. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Mantiene resultado externo y referencia al documento/pago cuando existan.			
`correlacion`	varchar(120); Identificador de intercambio	S / R	Relaciona petición y respuesta.
`hecho_id`	uuid; ref FC.Hecho facturable	N / R	Hecho respondido, si el protocolo lo informa.
`identificador_externo`	varchar(120); Código con emisor	N / S	Referencia externa sin imponer forma de folio.
`emisor`	varchar(120); Sistema externo identificado	S / R	Autoridad contable.
`tipo`	varchar(40); aceptación; rechazo; documento; pago; otro confirmado	S / R	Catálogo se ajusta al contrato real de interfaz.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
contenido	jsonb; Mensaje original con esquema identificado	S / S	No inventar datos ausentes.
informado_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante de la respuesta.

Relaciones y control: Estados contables/pagos se conocen por integración; el hecho facturable no permite inferirlos. Preservar mensaje original y versión del esquema.

D-FC-06 Cuenta externa. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Identifica la cuenta de una parte en el sistema contable.

parte_id	uuid; ref CC.Parte contractual	S / S	Titular relacionado.
identificador_externo	varchar(120); Código con emisor	S / S	Cuenta reconocida externamente.
emisor	varchar(120); Sistema contable	S / R	Ámbito de unicidad.
estado	varchar(40); Estado informado por origen	S / R	No traducir sin tabla de correspondencias.
verificada_en	timestamptz; UTC	N / R	Última comprobación externa.

Relaciones y control: Único (emisor, identificador externo); una parte puede tener varias cuentas válidas. No consolidar distintas monedas o emisores sin regla.

D-FC-07 Movimiento contable importado. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Preserva el antecedente recibido sin reasignar autoridad contable.

cuenta_id	uuid; ref FC.Cuenta externa	S / S	Cuenta de origen.
identificador_externo	varchar(120); Código con emisor	S / R	Clave del movimiento importado.
tipo	varchar(60); Catálogo del origen con correspondencia	S / R	Cargo, abono u otro concepto informado.
fecha_efectiva	timestamptz; UTC o fecha original documentada	S / R	Conservar zona/precisión originales en contenido.
importe	numeric(18,2); Importe con signo según origen	S / S	No imponer signo sin regla de transformación.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
moneda	char(3); Código del origen	S / R	Unidad monetaria.
contenido_original	jsonb; Registro recibido	S / S	Permite conciliación y reconstrucción.

Relaciones y control: Clave externa y emisor únicos; corrección externa agrega revisión. No emitir documentos contables a partir de un registro de importación.

D-FC-08 Saldo informado. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Representa la última posición de deuda conocida y su vigencia explícita.

cuenta_id	uuid; ref FC.Cuenta externa	S / S	Cuenta consultada.
importe	numeric(18,2); Importe y moneda del origen	S / S	Saldo informado; cero es valor conocido.
moneda	char(3); Código del origen	S / R	No agregar monedas distintas.
informado_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante del dato externo.
recibido_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante de recepción.
estado_frescura	varchar(30); vigente; desactualizado; no disponible	S / R	Mostrar ausencia/desfase, no presentarlo como saldo actual.
respuesta_id	uuid; ref FC.Respuesta contable	S / S	Antecedente del origen.

Relaciones y control: RT-05.29 requiere saldo en tiempo real; una copia periódica no demuestra cumplirlo. La interfaz vigente debe verificarse antes de fijar presupuesto de latencia.

D-FC-09 Gestión de cobranza. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Registra actuaciones sobre obligaciones externas conocidas.

cuenta_id	uuid; ref FC.Cuenta externa	S / S	Cuenta tratada.
saldo_id	uuid; ref FC.Saldo informado	S / S	Antecedente utilizado y su fecha.
accion	varchar(100); Catálogo funcional autorizado	S / R	Aviso, contacto o gestión documentada.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Momento de la gestión.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Funcionario responsable.
resultado	varchar(1000); Resultado observado	S / S	No afirmar pago sin respuesta contable.
aviso_id	uuid; ref NOT.Aviso	N / S	Notificación derivada si existe.

Relaciones y control: Gestionar según facultades; consultas de deuda auditadas. Conserva antecedentes y no transforma falta de acuse en incumplimiento contractual.

D-FC-10 Decisión de medida. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: FIN. Conserva fundamento y autorización de una medida sensible de cobranza/custodia.

cuenta_id	uuid; ref FC.Cuenta externa	N / S	Cuenta relacionada cuando corresponda.
expediente_id	uuid; ref FC.Expediente de custodia	N / S	Expediente relacionado si existe.
medida	varchar(120); Acción prevista en alcance y contrato	S / R	Sin inventar potestades legales.
fundamento	varchar(2000); Antecedentes comprobables	S / S	Motivo y referencias.
solicitante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Primer perfil.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Segundo perfil cuando la política lo exige.
decision_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante autorizado.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Respaldo de la decisión.
ejecutada_en	timestamptz; UTC	C: medida ejecutada / R	Momento efectivo separado de autorización.
resultado_ejecucion	jsonb; Actuación, ejecutor y evidencia	C: medida ejecutada / S	No activar restricción física por mero tramo de deuda.

Relaciones y control: Solicitante distinto de aprobador en decisiones de doble control; validar contrato, facultad y normativa aplicable sin atribuir decisiones no aprobadas.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-FC-11 Expediente de custodia. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: CTR. Reúne situación, inventario y antecedentes de embarcación bajo custodia.			
`embarcacion_id`	uuid; ref CC.Embarcación	S / R	Nave del expediente.
`contrato_id`	uuid; ref CC.Contrato	N / S	Antecedente contractual disponible.
`orden_trabajo_id`	uuid; ref VC.Orden de trabajo	N / R	Invernada o actuaciones de varadero.
`apertura_en`	timestamptz; UTC	S / R	Comienzo del expediente.
`cierre_en`	timestamptz; UTC posterior a apertura	N / R	Cierre documentado.
`situacion`	varchar(100); Situación acreditada, no presumida	S / S	Abandono, custodia u otra condición documentada.
`inventario`	jsonb; Elementos y estado con evidencia	S / R	Cobertura completa del expediente.
`estado`	varchar(40); abierto; seguimiento; cerrado	S / R	Catálogo propuesto.
`folio`	varchar(100); Código de expediente con emisor	S / R	Identificador legible; UUID permanece como identidad técnica.
Relaciones y control: Migrar íntegros los 14 expedientes del caso; recepción/entrega con firma en VC y enlace documental. Custodia no se presume por deuda o reserva.			
D-FC-12 Antecedente de expediente. Propietario: Finanzas y cobranza. Retención: CTR. Enlaza documentos y actuaciones sin perder procedencia.			
`expediente_id`	uuid; ref FC.Expediente de custodia	S / S	Unidad de custodia.
`tipo`	varchar(80); Documento; actuación; notificación; inventario; otro motivado	S / R	Clase funcional.
`documento_id`	uuid; ref AS.Versión documental	N / S	Respaldo original cuando existe.
`origen_id`	uuid; Identificador de actuación del dominio	N / R	Referencia al hecho, no copia paralela.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
dominio_origen	varchar(20); Dominio canónico	C: origen_id disponible / R	Resuelve la referencia.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Fecha del antecedente.
descripcion	varchar(1000); Descripción comprobable	S / S	Contenido mínimo y procedencia.

Relaciones y control: Todo antecedente pertenece a un expediente; preservar secuencia, integridad y vínculos. Un archivo faltante se registra como defecto, no como conformidad.

A5.1.9 Infraestructura

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.8 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.10 — Diccionario de Infraestructura

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-INF-01 Activo. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Identifica recursos físicos mantenibles sin duplicar personas, contratos o presencia.			
codigo	varchar(80); Identificador del recinto	S / R	Clave alternativa única en su ámbito.
tipo	varchar(60); Catálogo físico versionado	S / R	Amarra, boya, medidor, tren u otro recurso del alcance.
ubicacion_id	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Ubicación de referencia; movimientos versionados.
estado	varchar(40); Estado físico/mantenimiento documentado	S / R	No equivale a ocupación marítima.
alta_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de servicio.
baja_en	timestamptz; UTC posterior al alta	N / R	Baja conserva historial.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
documentacion	jsonb; Referencias AS.Versión documental	S / R	Ficha y evidencias disponibles.
Relaciones y control: Activo es supertipo; cada amarra, boya o medidor posee su identidad/subtipo. La baja no elimina inspecciones ni vínculos históricos.			
D-INF-02 Ubicación. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Define el lugar físico y sus restricciones de acceso o secuencia.			
codigo	varchar(80); Código local único	S / R	Identificador legible.
nombre	varchar(150); Lugar no vacío	S / R	Pantalán, puesto, cuna, patio u otro lugar identificado.
tipo	varchar(40); Catálogo de ubicación	S / R	Clasificación funcional.
padre_id	uuid; ref INF.Ubicación	N / R	Jerarquía sin ciclos.
restricciones	jsonb; Reglas físicas versionadas	S / R	Acceso, compatibilidad y secuencia de botadura.
georreferencia	jsonb; Sistema de referencia y precisión documentados	N / R	No inventar coordenadas del caso.
Relaciones y control: Jerarquía 0..1 padre y 0..N hijos; restricciones verificadas por operación/-varadero, no sustituyen confirmación efectiva de ubicación.			
D-INF-03 Amarra. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Especializa el activo con características de compatibilidad.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Misma identidad física del activo.
numero	varchar(40); Código de puesto	S / R	Único en el recinto.
eslora_maxima	numeric(10,3); Metros >0	C: asignación / R	Compatibilidad documentada.
manga_maxima	numeric(10,3); Metros >0	N / R	Límite si aplica.
calado_maximo	numeric(10,3); Metros >= 0	N / R	Condición técnica si aplica.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
restricciones	jsonb; Condiciones de uso versionadas	S / R	Lista vacía explícita si no se declaran otras.
Relaciones y control: Activo 1:0..1 Amarra; disponibilidad operativa se decide en OM, contrato en CC y medición en AC mediante asociaciones de INF.			
D-INF-04 Boya. Propietario: Infraestructura. Retención: FON. Identifica recurso de fondeo y su tren vigente.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Activo físico.
codigo	varchar(80); Código del recinto	S / R	Identificación de fondeo.
tren_id	uuid; ref INF.Tren de fondeo	C: habilitada / R	Configuración utilizada.
restricciones	jsonb; Capacidad y condiciones acreditadas	S / R	No inferir habilitación solo de una lectura.
revision_vigente_id	uuid; ref INF.Inspección	N / R	Último antecedente técnico aceptado.
posicion_inventario	jsonb; Coordenadas, sistema de referencia, precisión y origen	C: emplazamiento acreditado / R	Posición física del inventario; distinta de posición consentida de una nave.
Relaciones y control: Ocupación se obtiene de evidencias y confirmaciones de OM; inspección vigente condiciona uso, sin inventar sensor obligatorio de ocupación.			
D-INF-05 Medidor. Propietario: Infraestructura. Retención: CONS. Identifica contador y características de interpretación.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Activo medidor.
serie	varchar(120); Código con fabricante/emisor	S / R	Identidad instrumental.
magnitud	varchar(30); agua; energía	S / R	Magnitud del alcance.
unidad	varchar(30); m3; kWh u otra escala documentada	S / R	Unidad de origen.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
resolucion	numeric(18,6); Paso >0 con unidad	C: interpretación / R	Precisión declarada del instrumento.
epoca_actual	bigint; Entero >= 0	S / R	Controla reinicios/sustituciones.
calidad_configuracion	varchar(40); verificada; provisional; observada	S / R	No afirmar instalación/certificación todavía inexistente.
Relaciones y control: Serie+emisor no se recicla para otro activo. La asociación temporal explica qué puesto/contrato consume; cambiar ocupante no cambia medidor.			
D-INF-06 Tren de fondeo. Propietario: Infraestructura. Retención: FON. Conserva identidad y vida útil del conjunto de fondeo.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Conjunto mantenible.
codigo	varchar(80); Código del recinto	S / R	Identificador legible.
puesto_servicio_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de vida útil.
retirado_en	timestamptz; UTC	N / R	Fin documentado de servicio.
vida_util_criterio	varchar(500); Criterio y antecedente técnico	S / R	No sustituir vida real por plazo genérico.
estado	varchar(40); operativo; restringido; fuera de servicio; retirado	S / R	Catálogo propuesto sujeto a revisión técnica.
Relaciones y control: Conjunto conserva historial de componentes/inspecciones; retener vida útil más cinco años desde retiro, sin purga si no se acredita término.			
D-INF-07 Componente de fondeo. Propietario: Infraestructura. Retención: FON. Identifica un elemento reemplazable del tren.			
codigo	varchar(80); Identificador del elemento	S / R	No basta una descripción genérica.
tipo	varchar(60); Catálogo de componentes	S / R	Elemento físico identificado.
caracteristicas	jsonb; Dimensiones/material con unidad	S / R	Ficha técnica declarada.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Antecedente del componente.
estado	varchar(40); Estado técnico documentado	S / R	Conserva cambios y evidencia.
activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Identidad de activo que enlaza inspecciones/actuaciones.
retiro_definitivo_en	timestamptz; UTC	N / R	Inicio del adicional de cinco años solo si término de vida útil comprobado.

Relaciones y control: Un componente puede cambiar de instalación solo preservando intervalos y antecedentes; no borrar pieza retirada.

D-INF-08 Instalación de componente. Propietario: Infraestructura. Retención: FON. Relaciona componente y tren durante un intervalo.

componente_id	uuid; ref INF.Componente de fondeo	S / R	Pieza instalada.
tren_id	uuid; ref INF.Tren de fondeo	S / R	Conjunto receptor.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Instalación efectiva.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Retiro efectivo.
actuacion_id	uuid; ref INF.Actuación sobre activo	S / R	Evidencia de instalación/retiro.
boya_id	uuid; ref INF.Boya	S / R	Emplazamiento de la configuración; coherente con tren e intervalo.

Relaciones y control: Un componente no puede estar instalado simultáneamente en trenes distintos; relación temporal N:M con intervalos sin superposición incompatible.

D-INF-09 Asociación de medidor. Propietario: Infraestructura. Retención: CONS. Relaciona contador y sujeto de consumo en un intervalo.

medidor_id	uuid; ref INF.Medidor	S / R	Contador asignado.
amarra_id	uuid; ref INF.Amarra	S / R	Puesto medido.
contrato_id	uuid; ref CC.Contrato	N / S	Contrato atribuible en ese período.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
motivo	varchar(500); Instalación/cambio/asignación justificada	S / R	Permite explicar fronteras temporales.
servicio	varchar(30); agua; energía según medidor	S / R	Magnitud del punto; debe coincidir con configuración.
funcion	varchar(30); primaria; contraste	S / R	Medición de contraste no se suma como consumo adicional.
Relaciones y control: No superponer asociaciones incompatibles por medidor; AC divide intervalos en la frontera. Ausencia contractual impide inventar deudor y abre observación.			
D-INF-10 Inspección. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Registra revisión física y evidencia, incluida captura sin cobertura.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo	S / R	Activo inspeccionado.
realizada_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento de la inspección.
inspector_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable identificado.
criterio_version	varchar(120); Pauta técnica identificada	S / R	Versión de la lista/pauta aplicada.
resultado	varchar(40); apto; restringido; observado; no apto	S / R	Catálogo propuesto, con evidencia.
evidencias	jsonb; Referencias AS.Versión documental	S / R	Fotos/acta originales; faltante explícito.
sin_cobertura	boolean; verdadero; falso	S / R	Captura independiente de sincronización.
metodo	varchar(120); Método técnico documentado	S / R	Procedimiento y versión aplicados.
recomendacion	varchar(1500); Respuesta/restricción recomendada o ninguna justificada	S / R	Evaluación separada del hecho observado.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
programa_version	varchar(120); Programa técnico vigente	S / R	Periodicidad/disparador aplicable, sin inventar frecuencia universal.
Relaciones y control: Boya admite ocho horas de inspección sin cobertura; hora de carga no reemplaza hora de inspección. Hallazgos y actuaciones enlazan al mismo activo.			
D-INF-11 Hallazgo. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Describe un defecto técnico y su seguimiento.			
inspeccion_id	uuid; ref INF.Inspección	S / R	Observación de origen.
componente_id	uuid; ref INF.Componente de fondeo	N / R	Pieza afectada si corresponde.
descripcion	varchar(1500); Defecto observado	S / R	No confundir causa estimada con hecho.
severidad	varchar(40); Escala técnica documentada	S / R	Criterio debe acompañar el código.
restriccion	varchar(1000); Condición de uso o ninguna justificada	S / R	Efecto operacional.
estado	varchar(40); abierto; tratado; verificado; cerrado	S / R	Cierre requiere comprobación.
actuacion_id	uuid; ref INF.Actuación sobre activo	N / R	Tratamiento asociado.
Relaciones y control: No cerrar por simple asignación de tarea; preservar evidencia de verificación y propagar restricciones a la autoridad operativa.			
D-INF-12 Actuación sobre activo. Propietario: Infraestructura. Retención: ACT. Conserva mantenimiento, sustitución o intervención efectiva.			
activo_id	uuid; ref INF.Activo	S / R	Recurso intervenido.
tipo	varchar(80); Catálogo de intervención	S / R	Trabajo ejecutado.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Comienzo efectivo.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Término efectivo.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Ejecutor/validador según función.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
resultado	varchar(1500); Resultado comprobable	S / R	Estado posterior y restricciones.
evidencias	jsonb; Referencias AS.Versión documental	S / R	Antecedentes del trabajo.
orden_referencia	varchar(120); Orden identificada	S / R	Orden de intervención técnica; no confundir con faena contractual.
hallazgo_id	uuid; ref INF.Hallazgo	N / R	Opcional para mantenimiento preventivo sin hallazgo previo.

Relaciones y control: Intervención no cambia retroactivamente asociación ni inspección; componentes/instalaciones conservan identidad y secuencia.

D-INF-13 Punto de suministro. Propietario: Infraestructura. Retención: COMB. Recurso físico descrito; atributos propuestos. Identifica el lugar físico de expendio descrito por Combustible.

activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Recurso físico del suministro.
codigo	varchar(80); Código local	S / R	Identificador visible.
ubicacion_id	uuid; ref INF.Ubicación	S / R	Lugar físico.
producto	varchar(60); Producto documentado del alcance	S / R	No ampliar catálogo de productos sin decisión.
estado	varchar(40); Estado técnico/operativo autorizado	S / R	Condiciona uso.

Relaciones y control: Especificación lógica del recurso ya descrito; selección/certificación física pertenece a SD4.

D-INF-14 Instrumento de suministro. Propietario: Infraestructura. Retención: COMB. Recurso físico descrito; atributos propuestos. Identifica el equipo que produce evidencia de despacho.

activo_id	uuid; ref INF.Activo, único	S / R	Equipo físico.
punto_id	uuid; ref INF.Punto de suministro	S / R	Punto al que corresponde.
serie	varchar(120); Código y emisor	S / R	Identidad instrumental.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
unidad	varchar(30); Unidad documentada	S / R	Escala de acumulados.
resolucion	numeric(18,6); Paso >0 con unidad	C: validación / R	Calidad de evidencia.
epoca_actual	bigint; Entero >= 0	S / R	Reinicio/sustitución.
documento_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Ficha/certificación disponible, sin presumir aprobación.
Relaciones y control: Un tramo de CO utiliza una sola identidad y época; conservar configuración efectiva al ocurrir el despacho.			

A5.1.10 Auditoría y seguridad

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2.9 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.11 — Diccionario de Auditoría y seguridad

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-AS-01 Identidad de acceso. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: SEG. Relaciona principal digital y persona sin crear un segundo padrón.			
persona_id	uuid; ref CC.Persona	C: identidad humana / S	Persona propietaria.
principal_externo	varchar(160); Identificador con emisor	S / S	Principal central reconocido.
emisor	varchar(120); Servicio de identidad de SD4	S / R	No sustituir Cognito por un proveedor nuevo.
tipo	varchar(30); humana; servicio	S / R	Cuenta técnica no representa persona ficticia.
estado	varchar(40); activa; suspendida; revocada	S / R	Catálogo propuesto.
vigente_desde	timestamptz; UTC	S / R	Validez efectiva.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
vigente_hasta	timestamptz; UTC	N / R	Fin si aplica.
Relaciones y control: Único (emisor, principal); persona 1:0..N identidades por emisores/finalidades autorizadas. No guardar credenciales de proveedor en este diccionario.			
D-AS-02 Asignación de rol. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: SEG. Versiona facultades de acceso por relación y alcance.			
identidad_id	uuid; ref AS.Identidad de acceso	S / S	Principal autorizado.
rol	varchar(80); Catálogo de perfiles documentado	S / R	Función, no mera pertenencia laboral.
alcance	jsonb; Dominio, relación, objeto y finalidad	S / S	Restricción por embarcación/alumno/empresa.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio incluido.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin excluido.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable funcional.
politica_id	uuid; ref AS.Política versionada	S / R	Regla aplicada.
Relaciones y control: Verificar rol+relación+finalidad+vigencia en cada acto; el rol de administrador técnico no otorga acceso funcional indiscriminado.			
D-AS-03 Política versionada. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: AUD. Conserva reglas efectivas de acceso, control y aprobación.			
nombre	varchar(120); Política identificada	S / R	Tipo y alcance.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Única por política.
reglas	jsonb; Reglas declarativas y esquema documentado	S / R	Permisos, restricciones y decisiones de segundo perfil.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Validez de versión.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Término.
aprobacion_id	uuid; ref AS.Decisión sensible	C: cambio sensible / S	Fundamento y autorización.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: Una nueva versión no reescribe las decisiones históricas; impedir solapamiento de versiones incompatibles en el mismo alcance.			
D-AS-04 Permiso operacional offline. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: SEG. Permite operar dentro del alcance autorizado sin acceso al servicio central.			
`identidad_id`	uuid; ref AS.Identidad de acceso	S / S	Titular.
`dispositivo_id`	varchar(120); Identidad de dispositivo registrada	S / R	No equivale a autoridad exclusiva del recinto.
`alcance`	jsonb; Acciones, relaciones y límites permitidos	S / S	Permisos mínimos.
`emitido_en`	timestamptz; UTC	S / R	Emisión comprobada.
`vence_en`	timestamptz; UTC hasta 72 h después de emisión	S / R	Límite de vigencia de DA-16; renovación diaria prevista.
`politica_id`	uuid; ref AS.Política versionada	S / R	Versión aplicada.
`evidencia_firma`	text; Permiso firmado conforme a SD4	S / R	Algoritmo/gestión de claves pendientes de especificación.
`estado`	varchar(40); vigente; vencido; revocado conocido	S / R	Revocación central no es instantánea sin comunicación.
`emisor`	varchar(120); Autoridad emisora identificada	S / R	Origen del permiso firmado, según DA-16.
Relaciones y control: Copia local cifrada; 72 h de permiso no sustituye autonomía de 24/12/8 h ni permite confirmar una entrega exclusiva desde un dispositivo aislado.			
D-AS-05 Consentimiento. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: AUD. Identifica persona, finalidad, alcance y antecedente de autorización.			
`persona_id`	uuid; ref CC.Persona	S / S	Titular de datos.
`representante_id`	uuid; ref CC.Persona	C: consentimiento por representación / S	Facultad comprobada.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
finalidad	varchar(150); Finalidad informada específica	S / S	No consentimiento genérico para toda operación.
alcance	jsonb; Datos, tratamiento, canales y límites	S / S	Incluye posición de nave cuando corresponda.
inicio	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de autorización.
fin	timestamptz; UTC posterior a inicio	N / R	Fin de vigencia.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Versión de texto y evidencia aceptada.

Relaciones y control: Consentimiento no sustituye obligación de retención; retiro restringe usos futuros sujetos a esa finalidad y conserva evidencia histórica necesaria.

D-AS-06 Evento de consentimiento. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: AUD. Conserva alta, cambio o retiro sin destruir el antecedente.

consentimiento_id	uuid; ref AS.Consentimiento	S / S	Unidad de autorización.
tipo	varchar(40); otorgado; modificado; retirado; vencido	S / R	Catálogo propuesto.
instante	timestamptz; UTC	S / R	Momento efectivo.
actor_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Titular o representante.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Soporte.
alcance_anterior	jsonb; Estado previo protegido	C: cambio/retiro / S	No sobrescribir historia.

Relaciones y control: Secuencia inmutable; revocación conocida se propaga a proyecciones, exportaciones y permisos según conectividad y política documentada.

D-AS-07 Evento de auditoría. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: AUD. Registra cambios y consultas sensibles con trazabilidad.

accion	varchar(80); Operación identificada	S / R	Consulta, alta, modificación, decisión u otra acción.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
dominio_objeto	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario funcional.
objeto_id	uuid; Identificador estable	S / R	Objeto tratado.
actor_id	uuid; ref AS.Identidad de acceso	S / S	Quién realizó el acto.
dispositivo_id	varchar(120); Identidad de dispositivo/canal	S / R	Desde dónde.
ocurrido_en	timestamptz; UTC	S / R	Cuándo.
finalidad	varchar(200); Propósito autorizado	S / S	Exigible para consulta sensible.
antes	jsonb; Estado previo protegido o referencia	C: modificación / S	Minimizar reproducción de datos sensibles.
despues	jsonb; Estado nuevo protegido o referencia	C: modificación / S	Evidencia de cambio.
correlacion_id	uuid; Identificador de operación	S / R	Traza de extremo a extremo.
informante_id	uuid; ref CC.Persona	C: distinto del actor registrador / S	Quién informó el hecho.
resultado	varchar(100); Resultado del acto/acceso	S / R	Aceptar, denegar u otro resultado documentado.
politica_version	varchar(120); Regla de autorización vigente	S / R	Reconstruye permiso/finalidad al instante del acto.
motivo	varchar(1000); Justificación protegida	C: decisión/cambio sensible / S	Conserva razón sin copiarla a logs generales.

Relaciones y control: Auditoría inmutable y acceso separado; salud, menores, posición y deuda auditan cada consulta. No duplicar auditoría básica al contar volumen adicional.

D-AS-08 Decisión sensible. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: AUD. Conserva motivo y doble autorización cuando corresponde.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
objeto_id	uuid; Identificador estable del objeto	S / R	Decisión aplicada.
dominio_objeto	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario.
accion	varchar(100); Acción sensible de política	S / R	Cambio, excepción o parámetro operacional.
motivo	varchar(1500); Justificación comprobable	S / S	Antecedente funcional.
solicitante_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Primer perfil.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Segundo perfil distinto.
decidida_en	timestamptz; UTC	S / R	Momento de decisión.
evidencia_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / S	Respaldo de aprobación.
Relaciones y control: Solicitante distinto de aprobador y facultades vigentes. RT-16.03 exige segundo perfil y justificación para parámetros operacionales.			
D-AS-09 Documento. Propietario: dominio del contenido; AS custodia técnica. Retención: HER. Identifica una pieza documental lógica y su clasificación heredada.			
dominio_propietario	varchar(20); Dominio canónico	S / R	AS custodia, sin reasignar propiedad funcional.
objeto_id	uuid; Identificador de expediente/hecho	S / R	Vínculo al contexto.
tipo	varchar(80); Clase documental documentada	S / R	Determina retención y firma exigible.
sensibilidad	varchar(20); I; R; S según contenido/contexto	S / R	Prevalece la clasificación más restrictiva.
version_vigente_id	uuid; ref AS.Versión documental	N / R	Puntero derivado; conserva anteriores.
politica_retencion	varchar(30); Código de A5.2	S / R	Hereda plazos y bloqueos del expediente.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: Documento lógico 1:N versiones; no borrar versiones por apuntar a una nueva. Ubicación física en S3 no modifica titularidad ni sensibilidad.			
D-AS-10 Versión documental. Propietario: dominio del contenido; AS custodia técnica. Retención: HER. Conserva contenido, integridad, origen y firma de cada pieza binaria.			
`documento_id`	uuid; ref AS.Documento	S / R	Documento lógico.
`numero_version`	integer; Entero >0	S / R	Única por documento.
`objeto_repositorio`	text; Clave opaca del objeto	S / R	No publicar enlace de acceso permanente.
`tipo_mime`	varchar(120); Tipo de medio documentado	S / R	Formato del archivo.
`tamano_bytes`	bigint; Entero >= 0	S / R	Tamaño exacto; vacío requiere motivo.
`huella`	varchar(200); Algoritmo+valor según SD4	S / R	Integridad; algoritmo pendiente, no inventado.
`origen`	varchar(150); Emisor/canal identificado	S / R	Procedencia.
`firma_evidencia`	jsonb; Método, firmante, validación y soporte	C: acto exige firma / S	No afirmar validez por existencia de una imagen.
`estado_integridad`	varchar(40); pendiente; comprobada; observada	S / R	Objeto recibido y validación distintos.
Relaciones y control: Único (documento, número de versión). Confirmar archivo solo al verificar recepción durable e integridad; aplicar plazo/bloqueo heredado a toda versión y copia.			
D-AS-11 Evento técnico de seguridad. Propietario: Auditoría y seguridad. Retención: SEG. Registro técnico descrito en 5.2; atributos propuestos. Conserva eventos técnicos de detección, acceso y protección mencionados en 5.2.			
`tipo`	varchar(120); Catálogo de eventos de seguridad	S / R	Identifica detección, fallo, intento o cambio técnico.
`ocurrido_en`	timestamptz; UTC	S / R	Instante del evento.
`principal`	jsonb; Identidad técnica/humana disponible	S / S	Ausencia de identificación se documenta, no se inventa.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
dispositivo_id	varchar(120); Equipo/canal identificado	S / R	Origen técnico.
resultado	varchar(100); Resultado observado	S / R	No confundir detección con compromiso demostrado.
severidad	varchar(40); Escala de política versionada	S / R	Clasificación para respuesta.
politica_version	varchar(120); Regla de detección/protección	S / R	Versión aplicada.
correlacion_id	uuid; Operación/evento correlacionado	N / R	Relación con evidencia funcional.
evidencia	jsonb; Referencias o contenido técnico minimizado	S / S	Evitar datos de salud/deuda en logs generales.

Relaciones y control: Distinguir este conjunto técnico (12 meses en línea y 24 adicionales en archivo) de auditoría funcional, que conserva al menos cinco años o plazo mayor del expediente.

A5.1.11 Servicio compartido de notificaciones

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.1.2, servicios compartidos del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.12 — Diccionario de Servicio compartido de notificaciones

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-NOT-01 Aviso. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Identifica notificación y hecho que la origina, incluido aviso de marejada.			
dominio_origen	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario del motivo.
origen_id	uuid; Hecho o evento identificado	S / R	No crea otra asistencia ni otra autoridad operacional.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
tipo	varchar(80); emergencia; regreso; escuela; cobranza; marejada; otro autorizado	S / R	Catálogo propuesto dentro de ALE.
contenido_version	jsonb; Texto, plantilla y versión emitidos	S / S	Conserva lo efectivamente comunicado.
emitido_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de envío.
vigencia_hasta	timestamptz; UTC	N / R	Caducidad informativa si aplica.
antecedente_oficial	jsonb; Emisor, fecha, alcance y documento	C: aviso de marejada / R	Canal real por confirmar; no inventar API sectorial.
estado	varchar(40); preparado; en envío; finalizado; observado	S / R	Finalizado no implica todos los destinatarios con acuse.
prioridad	varchar(30); crítica; operacional; ordinaria	S / R	Catálogo propuesto para el atributo descrito por SD5.
autorizacion_id	uuid; ref AS.Decisión sensible	C: política del aviso exige aprobación / S	No enviar sin facultad; reglas del dominio determinan el acto.

Relaciones y control: Aviso pertenece al servicio compartido, sin décimo dominio de negocio. Información de nave/alumno se limita por vínculo y finalidad.

D-NOT-02 Destinatario de aviso. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Vincula destinatario y canales habilitados al mismo aviso.

aviso_id	uuid; ref NOT.Aviso	S / R	Comunicación única.
persona_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Destinatario.
relacion	varchar(100); Armador; apoderado; contratista u otro vínculo vigente	S / S	Fundamento de acceso y envío.
canales	jsonb; SMS; mensajería; correo; teléfono según política	S / S	Contactos protegidos y preferencia aplicable.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
consentimiento_id	uuid; ref AS.Consentimiento	C: finalidad requiere consentimiento / S	No sustituye fundamento de emergencia.
resultado	varchar(40); pendiente; con acuse; sin acuse; fallo	S / R	Estado agregado derivado de intentos y acuses.
contacto_version	jsonb; Contacto/canal y versión efectivamente utilizados	S / S	Permite reconstruir a qué destino se envió.
vinculo_version	jsonb; Representación/armador/apoderado y vigencia utilizadas	S / S	Evidencia de selección de destinatario.

Relaciones y control: Único (aviso, persona, relación/alcance); en emergencia enviar simultáneamente por los tres canales exigidos y conservar acuse por canal.

D-NOT-03 Intento de entrega. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Registra cada transmisión y respuesta del canal.

destinatario_id	uuid; ref NOT.Destinatario de aviso	S / S	Destinatario del aviso.
canal	varchar(30); SMS; mensajería; correo; teléfono	S / R	Medio utilizado.
numero_intento	integer; Entero >0	S / R	Secuencia por canal.
enviado_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio efectivo.
identificador_proveedor	varchar(160); Código con emisor	N / R	Referencia externa si disponible.
resultado	varchar(40); aceptado por canal; entregado; fallido; desconocido	S / R	Aceptación técnica no es lectura humana.
respuesta_original	jsonb; Constancia protegida del canal	N / S	Evidencia recibida.
proveedor	varchar(120); Proveedor/canal autorizado	S / R	Emisor del identificador externo.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
terminado_en	timestamptz; UTC posterior al envío	N / R	Término observado del intento.
Relaciones y control: Único (destinatario, canal, número de intento); reintento guarda clave estable de operación. Sin constancia no declarar entregado.			
D-NOT-04 Acuse. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Conserva confirmación individual con su canal y evidencia.			
intento_id	uuid; ref NOT.Intento de entrega	S / R	Transmisión confirmada.
tipo	varchar(40); aceptación proveedor; entrega técnica; lectura; confirmación humana	S / R	Cuatro niveles descritos por el cuerpo; conservar evidencia individual del nivel real.
recibido_en	timestamptz; UTC	S / R	Instante del acuse.
emisor	varchar(120); Proveedor/persona con identidad	S / S	Quién confirma.
evidencia	jsonb; Constancia y esquema de origen	S / S	Permite justificar el estado.
Relaciones y control: Un intento admite distintos niveles de acuse; deduplicar identificador/emisor. Mantener acuse individual por canal conforme a RT-16.21.			
D-NOT-05 Tarea de escalamiento. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Registra llamada o atención manual ante falta de acuse.			
destinatario_id	uuid; ref NOT.Destinatario de aviso	S / S	Persona pendiente.
motivo	varchar(500); Fallo/falta de acuse según política	S / R	No inventar plazo normativo de llamada.
asignado_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable funcional.
abierta_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de tarea.
atendida_en	timestamptz; UTC	N / R	Llamada efectiva.
resultado	varchar(1000); Contacto y conformidad observados	C: atendida / S	Constancia individual.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
estado	varchar(40); pendiente; atendida; requiere seguimiento	S / R	No cerrar sin resultado.
Relaciones y control: Escalar sin acuse con registro de llamadas según RT-16.21; comunicación funcional no sustituye confirmación de regreso ni entrega escolar.			
D-NOT-06 Campaña de emergencia. Propietario: dominio de origen. Retención: NOT. Controla el envío conjunto a los 296 armadores del escenario crítico.			
aviso_id	uuid; ref NOT.Aviso	S / R	Aviso común.
universo_destinatarios	jsonb; Lista versionada de destinatarios	S / S	Población efectiva, sin excluir fallos silenciosamente.
iniciada_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio de medición.
ultimo_envio_en	timestamptz; UTC	N / R	Fin de despacho al último destinatario.
total_previsto	integer; Entero >= 0	S / R	296 en la prueba exigida, no padrón inmutable.
total_intentado	integer; Entero entre 0 y previsto	S / R	No equivale a total confirmado.
estado	varchar(40); abierta; enviada; en escalamiento; cerrada	S / R	Cierre requiere control de pendientes.
Relaciones y control: Verificar último envío dentro de diez minutos en el escenario de 296; separar tiempo de despacho, entrega y acuse de cada canal.			

A5.1.12 Estructuras comunes de intercambio y control

El detalle siguiente conserva las entidades, sus atributos y restricciones. La correspondencia funcional se indica en la Tabla A5.2 y en el apartado 5.2 del SD5 (**synaptix-sd2-anexossynaptix-sd4**).

Tabla A5.13 — Diccionario de Estructuras comunes de intercambio y control

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
D-COM-01 Sobre de evento. Propietario: dominio de origen. Retención: HER. Contrato técnico vigente; no nuevo dominio. Conserva exactamente los metadatos del contrato de intercambio de SD4/SD5.			
`eventId`	uuid; UUID v4 global estable	S / R	Identidad del evento; no cambia en reintentos.
`eventType`	varchar(120); Nombre de evento de contrato versionado	S / R	Hecho publicado, no instrucción implícita.
`schemaVersion`	varchar(40); Versión de esquema admitida	S / R	Rechazar o poner en cuarentena versión incompatible.
`aggregateId`	uuid; Identidad del agregado productor	S / R	No equivale a secuencia global.
`aggregateSequence`	bigint; Entero >= 0, por productor/agregado	S / R	Orden local y detección de huecos.
`occurredAt`	timestamptz; UTC	S / R	Instante del hecho.
`recordedAt`	timestamptz; UTC	S / R	Instante de registro.
`source`	varchar(120); Productor identificado	S / R	Dominio/instancia de origen.
`actor`	jsonb; Principal, función y dispositivo	S / S	Autor humano o técnico identificado.
`correlationId`	uuid; Operación funcional estable	S / R	Relaciona pasos de la misma operación.
`causationId`	uuid; Evento/orden causante	C: existe antecedente causal / R	Nulo solo si el evento inicia la cadena.
`payload`	jsonb; Contenido conforme al esquema	S / S	Sensibilidad heredada del hecho; minimizar datos transmitidos.
Relaciones y control: Identidad estable; único (source, aggregateId, aggregateSequence). Mismo eventId y distinto contenido se conserva como discrepancia. Sobre no concede autoridad al receptor.			
D-COM-02 Bandeja de salida. Propietario: dominio de origen. Retención: TEC. Registro técnico descrito en 5.2. Acopla dato, auditoría y publicación en la misma transacción local.			

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
evento_id	uuid; ref COM.Sobre de evento	S / R	Evento pendiente de transmisión.
destino	varchar(120); Contrato de destino autorizado	S / R	Receptor/servicio.
estado	varchar(40); pendiente; enviado; recibido durable; resuelto	S / R	Distingue acuses.
intentos	integer; Entero >= 0	S / R	Reintentos sin cambiar identidad.
proximo_intento_en	timestamptz; UTC	N / R	Programación acotada.
acuse_durable_en	timestamptz; UTC	N / R	Recepción durable, distinta de aplicación.
resultado_negocio	jsonb; Respuesta identificada	N / R	Aceptado/rechazado/pendiente.
archivos_confirmados	boolean; verdadero; falso	S / R	Confirmación independiente de los binarios.
Relaciones y control: Confirmar recepción no borra una evidencia pendiente; liberar copia local solo con resultado y confirmaciones requeridos, respetando retención.			
D-COM-03 Bandeja de entrada. Propietario: dominio de origen. Retención: TEC. Registro técnico descrito en 5.2. Deduplica y conserva aplicación/resultado de un evento recibido.			
evento_id	uuid; ref COM.Sobre de evento, único por consumidor	S / R	Clave idempotente.
consumidor	varchar(120); Dominio/instancia autorizada	S / R	Receptor que aplica el efecto.
recibido_en	timestamptz; UTC	S / R	Recepción durable.
estado	varchar(40); recibido; pendiente dependencia; aplicado; rechazado; discrepancia	S / R	No aplicar con antecedentes inventados.
dependencias	jsonb; Referencias faltantes o lista vacía	S / R	Permite solicitar antecedentes.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
resultado	jsonb; Respuesta funcional original	C: aplicado/rechazado / R	Un duplicado obtiene el mismo resultado.
aplicado_en	timestamptz; UTC	C: aplicado / R	Momento de efecto.

Relaciones y control: Registro de inbox y efecto local atómicos; único (consumidor, evento). Mensaje fuera de orden conserva evidencia y espera causalidad cuando corresponde.

D-COM-04 Discrepancia. Propietario: dominio de origen. Retención: HER. Registro técnico/funcional descrito en 5.2. Conserva versiones incompatibles y su resolución funcional.

dominio_propietario	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Quién resuelve el significado.
objeto_id	uuid; Objeto afectado	S / R	Referencia estable.
versiones	jsonb; Contenido/referencias a ambas versiones protegidas	S / S	No perder evidencia del conflicto.
tipo	varchar(80); Identidad; secuencia; contenido; autorización; otro motivado	S / R	Catálogo de defectos.
estado	varchar(40); abierta; en revisión; resuelta	S / R	Resolución explícita.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Validador funcional.
resolucion	jsonb; Versión autorizada, motivo y evidencia	C: resuelta / S	No usar última escritura por defecto.

Relaciones y control: Conservar ambas versiones; resolución no borra el hecho físico. Restricción de uso mientras identidad/autoridad sea dudosa.

D-COM-05 Proyección autorizada. Propietario: dominio de origen. Retención: DER. Registro técnico descrito en 5.2. Identifica una vista derivada, su avance y límites de uso.

dominio_origen	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario del dato maestro.
nombre	varchar(120); Contrato de proyección	S / R	Vista de lectura identificada.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
esquema_version	varchar(40); Versión admitida	S / R	Estructura documentada.
marca_avance	jsonb; Productor/agregado/secuencia o corte	S / R	No prometer instantánea global.
actualizada_en	timestamptz; UTC	S / R	Hora del avance aplicado.
limite_desfase	integer; Segundos >= 0 según flujo	S / R	No relaja RT-05.29.
finalidad	varchar(150); Uso autorizado	S / R	Lectura; no confirma recursos exclusivos.

Relaciones y control: Es derivada y reconstruible; mostrar desfase. Escuela comparte participación con autoridad local y saldo actual depende de interfaz externa.

D-COM-06 Correspondencia de identidad. Propietario: dominio de origen. Retención: HER. Instrumento de migración e intercambio descrito. Relaciona claves externas con UUID sin alterar el original.

dominio_destino	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario del maestro.
objeto_id	uuid; Identidad del destino	S / R	UUID preservado.
emisor	varchar(120); Fuente/sistema identificado	S / R	Ámbito externo.
clave_original	varchar(250); Clave de origen sin transformación destructiva	S / S	Dato original protegido según contenido.
regla_version	varchar(80); Regla aprobada de correspondencia	S / R	Justifica vinculación/fusión.
verificacion	varchar(40); pendiente; comprobada; discrepancia	S / R	No fusionar por nombre.
evidencia	jsonb; Manifiesto/decisión de perfilado	S / S	Respaldo.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
Relaciones y control: Único (emisor, clave original, dominio); fusión exige revisión y mantiene todos los códigos originales.			
D-COM-07 Exportación. Propietario: AS para el control; propietario funcional valida el alcance de sus datos. Retención: EXP. Registro técnico descrito en 5.2. Controla cobertura y entrega autónoma de datos portables del cliente.			
`solicitante_id`	uuid; ref AS.Identidad de acceso	S / S	Perfil autorizado del cliente.
`alcance`	jsonb; Completo o subconjunto solicitado	S / R	Completo incluye nueve dominios y servicios compartidos.
`cortes`	jsonb; Corte/avance por dominio y pendientes	S / R	Expresa límites de consistencia.
`formatos`	jsonb; CSV UTF-8; JSON/JSON Lines; Parquet; originales	S / R	Estructuras abiertas y documentadas.
`manifiesto_id`	uuid; ref AS.Versión documental	C: preparado / R	Cantidad, huellas, relaciones y cobertura.
`estado`	varchar(40); solicitada; generando; disponible; entregada; vencida	S / R	Exportación asíncrona y trazable.
`vence_en`	timestamptz; UTC según política de entrega	C: paquete disponible / R	Plazo de copia temporal propuesto, no del maestro.
`entregada_en`	timestamptz; UTC	N / R	Entrega al cliente comprobada.
Relaciones y control: Sin intervención obligatoria ni cobro adicional de Synaptix; no exportar claves de infraestructura/credenciales. No excluir pendientes sin declararlos.			
D-COM-08 Regla de calidad. Propietario: dominio de origen. Retención: AUD. Registro de control descrito en 5.2. Versiona validaciones y metas sin cambiar exigencias de las bases.			
`dominio_propietario`	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Responsable funcional.
`codigo`	varchar(80); Identificador único de regla	S / R	Referencia para incidencias/indicadores.
`version_regla`	integer; Entero >0	S / R	Versión efectiva.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
universo	text; Población y período explícitos	S / R	Incluye pendientes elegibles.
expresion	text; Fórmula/validación documentada	S / R	Reproducible sin consulta manual ambigua.
meta	text; Umbral y condición	S / R	Distinguir requisito de criterio propuesto.
vigencia	jsonb; Inicio/fin y aprobación	S / R	Cambio sensible con segundo perfil.

Relaciones y control: Universo vacío se informa no aplica; no excluir defectos silenciosamente. Metas propuestas no sustituyen plazos obligatorios.

D-COM-09 Incidencia de calidad. Propietario: dominio de origen. Retención: HER. Registro de control descrito en 5.2. Controla un defecto conservando evidencia y decisión.

regla_id	uuid; ref COM.Regla de calidad	S / R	Validación que detectó el defecto.
objeto_id	uuid; Objeto afectado	S / R	Registro o lote.
severidad	varchar(40); bloqueante; advertencia; restringida	S / R	Consecuencia de uso definida.
detectada_en	timestamptz; UTC	S / R	Inicio.
evidencia	jsonb; Valor original/referencias protegidos	S / S	Reproducibilidad.
responsable_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Dueño de resolución.
estado	varchar(40); abierta; corregida; verificada; cerrada	S / R	Corrección no implica verificación.
resolucion	jsonb; Motivo, rectificación y aprobación	C: corregida/cerrada / S	Historia de tratamiento.

Relaciones y control: Conservar hechos seguros aun con identificación provisional; impedir facturación o autorización cuando falla una condición crítica.

D-COM-10 Política de retención. Propietario: AS para el control; propietario funcional valida el alcance de sus datos. Retención: AUD. Registro de control descrito en 5.2. Materializa plazos, eventos de inicio y bloqueos por categoría.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
codigo	varchar(30); Código único de A5.2	S / R	Categoría vinculada al diccionario.
version_politica	integer; Entero >0	S / R	Regla efectiva.
fundamento	text; RT/decisión o propuesta identificada	S / R	No presentar plazo propuesto como base.
evento_inicio	text; Evento comprobable de A5.2	S / R	No siempre coincide con creación.
calculo_vencimiento	text; Fórmula documentada	S / R	Maximiza plazos aplicables.
bloqueos	jsonb; Ámbito, motivo, responsable y revisión	S / S	Preservación acotada.
estado	varchar(40); propuesta; aprobada; pendiente de definición	S / R	Pendiente impide purga automática.

Relaciones y control: Los mínimos de bases prevalecen; aplicar plazo más largo cuando un dato pertenece a varias categorías. Bloqueo no convierte toda la base en archivo perpetuo.

D-COM-11 Orden de eliminación. Propietario: AS para el control; propietario funcional valida el alcance de sus datos. Retención: AUD. Registro de control descrito en 5.2. Registra expiración, alcance y ejecución en todas las copias.

politica_id	uuid; ref COM.Política de retención	S / R	Regla aprobada aplicable.
alcance	jsonb; Identidades, versiones y repositorios	S / S	Incluye copias/dispositivos/derivados.
evaluada_en	timestamptz; UTC	S / R	Comprobación de vencimiento/bloqueos.
aprobador_id	uuid; ref CC.Persona	S / S	Responsable funcional autorizado.
estado	varchar(40); evaluada; bloqueada; ejecutando; confinada; completa	S / R	Completa solo sin residuos recuperables.
evidencia	jsonb; Resultados por repositorio y huellas de control	S / R	Manifiesto sin reproducir datos eliminados.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
residuos_hasta	timestamptz; UTC	C: copias residuales / R	Fecha prevista de expiración; acceso confinado.

Relaciones y control: Reaplicar eliminaciones antes de exponer una restauración. No destruir una clave compartida si afecta datos que deben conservarse.

D-COM-12 Lote analítico. Propietario: dominio de origen. Retención: HER. Registro técnico descrito en 5.2. Conserva extracción, transformación y avance de un conjunto derivado.

dominio_origen	varchar(20); Dominio canónico	S / R	Propietario del dato.
periodo	jsonb; Inicio incluido/fin excluido	S / R	Cobertura temporal.
esquema_version	varchar(40); Versión de contrato	S / R	Estructura admitida.
marca_avance	jsonb; Secuencia/corte identificado	S / R	Progreso por fuente.
cantidades	jsonb; Recuentos por familia y sumas de control	S / R	Conciliación del lote.
transformacion_version	varchar(80); Regla identificada	S / R	Linaje.
manifiesto_id	uuid; ref AS.Versión documental	S / R	Huella, origen y resultados.
estado	varchar(40); recibido; validado; publicado; rectificado	S / R	No publicar observaciones como conciliadas.

Relaciones y control: Corregir período mediante versión nueva y mantener informe emitido; seudonimizar conjuntos analíticos sin darles autoridad operacional.

D-COM-13 Indicador versionado. Propietario: dominio de origen. Retención: DER. Registro de explotación descrito en 5.2. Identifica definición reproducible de una medida de autoservicio.

codigo	varchar(80); Identificador único	S / R	Indicador publicado.
numero_version	integer; Entero >0	S / R	Versión de fórmula.
formula	text; Cálculo y unidad documentados	S / R	No sumar magnitudes incompatibles.

Atributo técnico	Tipo / dominio de valores	Obligación / sensibilidad	Definición y condición
`universo`	text; Población, filtros y período	S / R	Denominador explícito.
`fuentes`	jsonb; Lotes, hechos y dimensiones autorizados	S / R	Linaje a origen.
`finalidad`	varchar(200); Propósito autorizado	S / R	Controla datos sensibles.
`vigencia`	jsonb; Inicio/fin y aprobación	S / R	Cambio conserva resultados previos.

Relaciones y control: Separar informe gerencial de vista operativa; catálogo automatizado integral es deseable según BT RT-05.10, no evidencia de una implementación actual.

A5.1.13 Estados, transiciones y confirmaciones

Las secuencias siguientes sintetizan los flujos de 5.1 y 5.2; no constituyen un catálogo único para todo el puerto. Cada cambio conserva actor, instante, versión, motivo y evidencia. Los catálogos propuestos mantienen esa condición y las confirmaciones efectivas requieren la autoridad y los controles de A5.2.

Tabla A5.14 — Transiciones e invariantes de los flujos críticos

Unidad	Secuencia lógica	Condición de paso
Plan de navegación	borrador → declarado → vencido sin cierre o cierre declarado → cerrado conciliado; cancelado según actuación	Cerrar o modificar plan por armador no confirma regreso; confirmar observación por Operaciones; alertar dentro de 15 min desde vencimiento.
Participación escolar	prevista → presente en tierra → en el agua → regreso confirmado → retirada; ausente si corresponde	Cambio observado en evento; autorización y persona receptora verificadas; retiro y entrega usan la misma participación. Dispositivo aislado no confirma entrega exclusiva.
Invernada/custodia	programada → recepción confirmada → traslados efectivos → entrega confirmada	Reserva no prueba permanencia; registrar lugar, instante, responsable, conformidad y firma exigible de recepción/entrega.

Unidad	Secuencia lógica	Condición de paso
Combustible	preparado → en curso → pendiente de conciliación → validado; publicación posterior y rectificación autorizada; anulación con motivo	Duplicado exacto conserva respuesta; validación precede CombustibleDespachado y hecho facturable; estado de pago proviene del sistema externo.
Consumo	recibido → observado o conciliado → rectificado	Medidor, época, unidad y asociación coherentes; cantidad ausente no es cero; no facturar intervalos observados.
Notificación	preparada → intentada por canal → entregada/acuse/fallo → escalamiento	Cada canal mantiene evidencia; aceptación del proveedor no es acuse humano; falta de acuse activa tarea y registro de llamada.
Intercambio	outbox pendiente → recepción durable → aplicación/rechazo → archivo confirmado	Dato/auditoría/outbox atómicos; inbox/efecto atómicos; separar los tres niveles de confirmación; no prometer transacción distribuida global.

A5.2 Gobierno y ciclo de vida de los datos

Este anexo concreta las políticas de 5.2 para las entidades y atributos de A5.1. Los mínimos de las bases, las decisiones de SD4 y las políticas propuestas mantienen esa distinción; los responsables se indican por función, con designación y suplencia pendientes (**pucv-bases-transversalessynaptix-sd4**).

A5.2.1 Propiedad, autoridad y custodia

Cada entidad declara su propietario y código de retención en A5.1; sus atributos heredan esa responsabilidad salvo excepción expresa. La autoridad de escritura se rige por 5.2.1: maestros y versiones contractuales en nube, confirmaciones exclusivas del recinto bajo autoridad local, incluso con enlace. El propietario valida significado, calidad, acceso y conservación; Synaptix mantiene la custodia y operación técnica.

Las funciones responsables son Administración comercial (CC), Jefatura de Operaciones (OM), Coordinación de Escuela (EN), Jefatura de Varadero (VC), encargado de suministro (CO), responsable ambiental y de consumos (AC), Administración financiera (FC), Mantenimiento (INF) y responsable de Seguridad (AS). NOT conserva el propietario del aviso y la coordinación de comunicaciones; COM, el propietario del hecho y su custodio técnico. Los roles operacionales actúan según la facultad del acto.

NOT y COM identifican el propietario por registro o contexto. En Documento y Versión documental, AS custodia y el dominio del contenido decide conservación y acceso; en exportación, retención y eliminación globales, AS gobierna el control y cada propietario valida sus datos. Portales, dispositivos y proyecciones tramitan solicitudes o muestran versiones autorizadas sin adquirir autoridad para confirmar disponibilidad, entrega, regreso o pago.

A5.2.2 Confirmaciones y tratamiento de conflictos

La secuencia de captura y sincronización de 5.2.2 conserva UUID, versión, actor, dispositivo, regla y tiempos de ocurrencia y registro. El dato, la auditoría y outbox se guardan en una transacción local; inbox y efecto se aplican atómicamente en el receptor. El Sobre de evento conserva los doce campos de SD4 (**pucv-bases-transversalessynaptix-sd4**).

Cada lote identifica productor, esquema, rango, cantidades y huella. El reintento conserva `eventId`; un duplicado exacto devuelve el resultado anterior y una misma identidad con contenido distinto abre Discrepancia. Se verifican autoridad, versión y causalidad; referencias faltantes y conflictos conservan ambos antecedentes hasta resolución del propietario, con motivo y auditoría.

Recepción durable, aplicación de negocio y archivo íntegro son confirmaciones distintas. Los binarios permanecen en origen hasta confirmar integridad y vínculo documental; un acuse de metadatos no permite borrarlos. La conciliación compara IDs, secuencias, referencias, archivos y efectos,

conservando pendientes y antigüedad. El plazo de convergencia y las condiciones de enlace se evalúan en A5.4.

Las confirmaciones críticas se aplican según A5.1: escuela y portería comparten Participación; la coordinación por radio permite registrar en la autoridad local cuando el dispositivo no llega a ella. Un equipo aislado conserva observación o solicitud pendiente. El regreso marítimo requiere observación operacional y la permanencia de invernada, hitos efectivos vinculados a Orden de trabajo. La resolución no sustituye estas evidencias por el último mensaje recibido.

A5.2.3 Calidad y evidencias de control

Se aplican los indicadores y universos de 5.2.4: Q-01 completitud, Q-02 exactitud, Q-03 consistencia, Q-04 unicidad de efectos, Q-05 oportunidad y Q-06 integridad de sincronización. Las reglas particulares se conservan en A5.1. Se validan en captura, recepción y antes de publicar; el consolidado se revisa diariamente y antes del cierre contable o ambiental (**pucv-bases-transversales**).

Cada Regla de calidad conserva característica, universo, fórmula, meta, período, responsable y evidencia. Incidencia de calidad identifica registros afectados, severidad, plazo y tratamiento. El propietario decide la corrección y Synaptix ejecuta el reproceso; la verificación funcional conserva antes y después, regla y consumidores afectados. Si cambia un indicador o una exportación, se publica una revisión identificable.

Una población vacía se informa no aplica; los pendientes elegibles permanecen en el denominador. El formato válido no demuestra exactitud. La oportunidad registra demora máxima y antigüedad, y la sincronización comprueba conjuntos completos además de cero pérdida y cero efectos duplicados. Un defecto crítico bloquea la decisión afectada, conservando el hecho y su evidencia. Las metas de diseño no sustituyen los plazos exigidos ni constituyen certificación de ISO/IEC 25012.

A5.2.4 Protección, consentimiento y auditoría

La clasificación se aplica al atributo y al contenido de cada versión documental. El cifrado de campo exigido por C07 RT-11.10 se mantiene en autoridades y copias necesarias. Algoritmo, versión y rotación de claves, custodia, recuperación y provisión offline requieren especificación verificable en SD4 (**pucv-caso07synaptix-sd4**).

Tabla A5.15 — Protección y acceso por categoría

Categoría	Campos/contenido	Regla de protección y acceso	Auditoría / límite
Personas y vínculos (CC, EN, VC, OM)	Identificación/contacto/datos del menor, armador, tripulante o trabajador	Cifrado por campo en cada autoridad/copia necesaria; permisos por relación; minimizar payload/log/nombre de archivo	Autor, finalidad, objeto, resultado y política; no mostrar identidad en tablero general
Salud y emergencia (EN)	Antecedente de salud, versión, consentimiento y vista mínima	Monitor autorizado por clase; vista de emergencia mínima y auditada; portería sin ficha completa	Cada lectura auditada; la vista no crea nueva historia médica ni asistencia
Posición voluntaria (OM)	Ubicación de nave compartida con consentimiento	Finalidad y consentimiento específicos; no hacer plan/posición requisito para todos; copia offline general no basta	Retiro detiene tratamientos futuros dependientes; conserva evidencia exigible
Deuda/contabilidad (FC)	Cuenta, saldo, gestión y documentos económicos	Acceso por función y vínculo; diseño cifra campos restringidos; sistema externo mantiene autoridad	Toda consulta de deuda auditada; respuesta externa y fecha visibles
Documentos y eventos (AS/NOT/COM)	Contenido y referencias sensibles heredados	Versiones y mensajes protegen el contenido; enlaces temporales autorizados; paquete exportado cifrado para cliente	Huellas/acuse no prueban firma; firma exigible con método y evidencia de validación
Dispositivo y permiso offline	Subconjunto mínimo cifrado; permiso firmado	Renovación diaria, vigencia máxima 72 h; revocación conocida se aplica antes de reabrir acceso al reconectar	No prometer revocación instantánea incomunicado; registrar acciones/emergencias nominativas

Consentimiento conserva titular, representante y facultad, finalidad, alcance, versión informada, fechas, canal y evidencia de otorgamiento o retiro. La revocación restringe nuevos tratamientos y se propaga a consumidores y proyecciones; sin enlace rigen alcance mínimo y caducidad, y se aplica al reconectar antes de reabrir acceso. La obligación de conservación mantiene su fundamento.

Auditoría conserva quién, qué, cuándo, dispositivo, motivo y finalidad, valores anteriores y posteriores protegidos, resultado, política, versión y correlación. Cada consulta de salud, menores, posición consentida o deuda se registra. Las correcciones agregan evidencia sin alterar el histo-

rial; los registros técnicos generales no exponen contenido sensible. Desarrollo y pruebas utilizan datos sintéticos o tratados conforme a BT RT-11.25.

El sellado de lotes y manifiestos de auditoría es una propuesta de integridad del SD5. Object Lock se aplica a versiones con plazo aprobado; la firma exigida en contratos, renovaciones, autorización náutica de menores, custodia, izaje y residuos peligrosos conserva método y evidencia de validación según el acto (**aws-object-lockpucv-caso07**).

A5.2.5 Retención y vencimiento

La categoría declarada por cada entidad de A5.1 remite a la matriz siguiente. Datos, documentos, versiones y eventos conservan el plazo mayor aplicable y sus bloqueos. Los respaldos mantienen su rotación de recuperación, con copias residuales confinadas y reaplicación de eliminaciones y revocaciones antes de restablecer acceso. Los plazos expresos son mínimos; inicios no fijados por la base y extensiones de alcance son políticas propuestas, que requieren aprobación antes de purgar (**pucv-caso07pucv-bases-transversales**).

Tabla A5.16 — Políticas de retención por categoría

Código / categoría	Plazo y vencimiento	Evento de inicio	Fundamento / condición
MAE — Maestros, contactos y vínculos vigentes	Vigencia y máximo plazo de los hechos relacionados	Término de finalidad y cierre del último hecho que respalda	Decisión de política de SD5; si faltan dependencias/plazo, no purgar
CTR — Contrato de amarra y custodia	6 años mínimo	Término contractual / cierre de custodia, propuestos	C07 RT-05.10; inicio propuesto
NAV — Salida, regreso, zarpe y sus antecedentes; planes/ocupación vinculados	5 años mínimo	Cierre del episodio confirmado, propuesto	C07 RT-05.10 para salida/regreso/zarpe; extensión propuesta a evidencia relacionada
CAL — Calendario náutico y decisiones vinculadas	5 años propuestos; plazo mayor si respalda expediente	Cierre de actividad/período del calendario	Política propuesta; no plazo literal de base
ESC — Participación, autorización y salud de menor	Posterior entre cumpleaños 23 y cierre+10 años	Fecha de nacimiento y cierre de cada expediente/documento	C07 RT-05.10; fórmula conservadora propuesta; adulto: cierre+5 años propuestos

Código / categoría	Plazo y vencimiento	Evento de inicio	Fundamento / condición
VAR — Faenas, izaje, acceso, acreditación e inducción	6 años propuestos; custodia: mínimo contractual de 6	Cierre de faena o término de vigencia; aplicar mayor	SD5 política propuesta; C07 RT-05.10/16.14 cuando integra custodia
COMB — Despacho y evidencia instrumental	5 años mínimo	Fecha del despacho, propuesta	C07 RT-05.10; inicio propuesto
CONS — Serie por amarra y bases que permiten reconstruirla	5 años mínimo; detalle local 30 días condicionado	Fin del período de consumo, propuesto	C07 RT-05.10; propuesta de detalle local de SD5
RES — Residuos peligrosos y actas de derrame	6 años mínimo; misma política propuesta para cadena ambiental restante	Cierre del registro/entrega/incidente, propuesto	C07 RT-05.10 para categorías expresas; extensión de cadena propuesta
FIN — Estado de cuenta y antecedentes financieros asociados	6 años mínimo; conservar mayor plazo aplicable	Fecha del estado/cierre administrativo, propuestos	C07 RT-05.10 para estado de cuenta; antecedentes adoptan política del expediente
FON — Tren/componentes/inspección de fondeo	Vida útil completa+5 años mínimo	Retiro definitivo documentado del elemento	C07 RT-05.10; no purgar si vida útil/término no están acreditados
ACT — Activos, ubicación e inspecciones restantes	Vigencia y plazo de los hechos; fondeo pasa a FON	Baja efectiva y cierre de dependencias	Política propuesta; categoría sin plazo derivable queda bloqueada
AUD — Auditoría, consentimiento, políticas y decisiones	Al menos 5 años o plazo mayor del expediente	Acto/fin de vigencia/cierre del hecho que respalda	BT RT-16.10 para auditoría; extensión a evidencias propuesta
SEG — Identidades, roles y permiso offline	Vigencia del permiso/rol y evidencia de control por AUD; evento de seguridad 12 meses en línea+24 archivo	Emisión/fin de vigencia para uso; ocurrencia para eventos técnicos	DA-16: renovación diaria, máximo 72 h de permiso; BT RT-11.14 para seguridad

Código / categoría	Plazo y vencimiento	Evento de inicio	Fundamento / condición
NOT — Avisos e intentos/acuses/escalamiento	5 años propuestos; plazo mayor del hecho asociado	Cierre de aviso/campaña, propuesto	SD5 política propuesta; vínculos a salud/menor/custodia conservan plazo mayor
HER — Documento, versión, evento, linaje o incidencia con expediente	Hereda máximo de categorías del hecho	Evento de inicio del expediente/hecho respaldado	No nueva retención uniforme; AS/COM no rebajan el plazo del propietario
TEC — Outbox/inbox y resultados idempotentes	Hasta confirmar recepción, aplicación y archivos; después evidencia por plazo del hecho	Última confirmación requerida y cierre de dependencias	Propuesta operativa; mantener identificador/resultado deduplicable mientras pueda reenviarse el hecho
DER — Proyección/indicador derivado	Vista vigente y ventana de hasta 12 meses, propuesta; definición por AUD	Fin de necesidad operacional/cambio de versión	Recreable; eliminación de fuente se propaga; no sustituye maestro/archivo
EXP — Paquete temporal de exportación	7 días propuestos; manifiesto por AUD/expediente	Disponibilidad del paquete	SD5 propuesta; entrega descargada pasa a custodia del cliente
VID — Videovigilancia en plataforma existente	6 meses mínimo; extracto por plazo del expediente	Fecha de captura; extracto hereda cierre de expediente	C07 RT-05.10; no trasladar video continuo al volumen de documentos

Para menores, $F_e = \text{máx}(F_n + 23 \text{ años}, F_c + 10 \text{ años})$, donde F_n es nacimiento y F_c, cierre efectivo del expediente o versión. Se comprueban también obligaciones y bloqueos adicionales; nacimiento o cierre no acreditado impide eliminación automática. Los cinco años para adultos son propuesta. En fondeo, el adicional comienza solo con retiro definitivo acreditado. Los 14 expedientes de abandono conservan íntegramente antecedentes de actuaciones o controversias pendientes.

Se propone acceso operacional a registros activos y los últimos doce meses de cerrados, y archivo consultable hasta vencimiento con permisos e integridad. El objetivo ordinario de recuperación de archivo es hasta cuatro horas; expedientes activos o críticos mantienen acceso inmediato. Las muestras por minuto se depuran tras treinta días solo con extremos, época, secuencia, asociación y regla central confirmados; las que sostengan incidencias se conservan por la categoría del consumo o expediente.

A5.2.6 Repositorios, archivo y eliminación

La política alcanza cada representación administrada. El inventario de copias y la Orden de eliminación identifican alcance y versión; durante propagación se suspende acceso al dato vencido y se informa el confinamiento y vencimiento de copias residuales.

Tabla A5.17 — Cobertura de la política en repositorios y copias

Repositorio	Contenido	Conservación	Control de archivo/eliminación
Nube PostgreSQL transaccional	Maestros, estados autorizados, eventos/auditoría/outbox/inbox	Plazo de categoría; exportación completa por corte; archivo conserva relaciones	Eliminar elegibles y dependencias autorizadas; mantener manifiesto/orden sin contenido eliminado
Recinto PostgreSQL	Hechos/autoridad operacional y subconjunto maestro	Misma política y versiones; fuera de línea no habilita purga de no sincronizado	Orden pendiente se aplica antes de acceso al reconectar; no borrar evidencia por acuse de metadatos
Android Room/SQLite	Subconjunto mínimo y cola durable	Hasta necesidad operativa y confirmaciones requeridas; permiso ≤72 h	Caducidad de permiso bloquea uso, no borra hechos pendientes; limpieza comprobada y cifrado definido por SD4
S3 documental/versiones/DR	Objetos originales y sus versiones	Hereda expediente y bloqueos; copia regional conserva mismos permisos/plazos	Object Lock/bloqueo vigente impide borrado; eliminar todas las versiones elegibles y registrar residuos
Proyecciones PostgreSQL separadas	Lectura autorizada/vista vigente	Ventana hasta 12 meses propuesta; desfase visible y reconstrucción	Propagar revocación/eliminación e invalidar; no usar para decisiones exclusivas
S3/Parquet/Athena	Conjuntos derivados y archivo	Política por fuente/columna/cohorte; seguridad en conjunto segregado	Reconstruir partición/versiones elegibles; eliminar identificadores/dimensiones en todas las copias
Exportaciones administradas	CSV/JSON/Parquet/original y manifiesto	7 días desde disponibilidad, propuesto; entrega descargada registrada	Eliminar copia temporal/claves propias del paquete si aplica, sin afectar claves compartidas de maestros

Repositorio	Contenido	Conservación	Control de archivo/eliminación
Cachés y pantalla	Catálogos/versiones y subconjuntos	Máximo 5 min solo no críticos; invalidación por versión/finalidad	No tolerancia para saldo/escuela; limpiar e invalidar con orden de revocación
PITR y diarios en nube	Base+registros de recuperación	35 días por SD4; copia diaria propuesta	Copia aislada solo para recuperar; reaplicar eliminaciones y revocaciones antes de habilitar
Copias mensuales fuera de sitio	Cortes recuperables cifrados	12 copias mensuales, propuesta distinta del archivo de largo plazo	Expiración propia y manifiesto; residual confinado hasta vencimiento
Respaldo local	Subconjunto operativo cifrado	Diario con 30 días propuestos y envío fuera del sitio al disponer de enlace	No sobrescribir único punto recuperable por falta de enlace; registrar atraso y ajustar espacio
CCTV existente / extractos	Video continuo en sistema existente; extractos autorizados en expediente	6 meses video; extracto por categoría del expediente	Custodio confirma borrado en plataforma; no declarar control de copias externas no administradas

El responsable funcional revisa candidatos, bloqueos y dependencias y autoriza el alcance; Synaptix ejecuta y registra regla, cantidades, fecha, responsable y resultado por repositorio. Un fallo abre incidencia y mantiene el dato confinado. Los bloqueos tienen motivo, objetos, responsable, revisión y levantamiento; no se destruye una clave compartida que haga ilegible evidencia todavía exigible.

La eliminación completa se declara al vencer o destruir verificablemente las copias residuales. Una exportación descargada pasa a custodia del cliente. Una restauración se realiza aislada y reaplica eliminaciones y revocaciones antes de habilitar acceso. El inventario físico de SD4 debe acreditar 3-2-1-1-0 y la prueba mensual de recuperación; las réplicas HA/DR no acreditan por sí solas diversidad de medios. A5.4 conserva el cálculo de copias y recuperación (**pucv-bases-transversales**).

A5.2.7 Exportación, analítica e integraciones

El perfil autorizado del cliente obtiene toda su información en cualquier momento contractual, sin intervención obligatoria de Synaptix ni cobro adicional. El paquete completo incluye dominios, avisos, eventos, historia, versiones, documentos, evidencia y pendientes declarados, con

acceso controlado y cifrado para el cliente; excluye credenciales y claves de infraestructura (**pucv-bases-transversales**).

Tabla A5.18 — Contenido del paquete de portabilidad

Familia	Formato	Cobertura
Datos tabulares	CSV UTF-8, encabezados documentados	Todas las filas y relaciones por corte, identificadores externos, catálogo, unidades, estados y versión
Eventos/estructuras	JSON / JSON Lines, esquema versionado	Sobre vigente, payload protegido, secuencias y causación; resultados y discrepancias
Conjuntos analíticos	Parquet cuando corresponda	Hechos/dimensiones, fórmulas, lotes y transformaciones; no sustituye exportación operacional
Documentos	Formatos originales y versiones	Contenido, índice, evidencia de firma, tamaño/huella, relación al expediente y política
Control de cobertura	Diccionario, manifiesto y documentación abierta	Cantidad por entidad/objeto, corte por autoridad, huecos/pendientes, restricciones y validación de lectura independiente

La exportación autentica y autoriza, fija cortes por autoridad, genera archivos, esquemas y manifiesto, contrasta cantidades, relaciones y huellas, entrega y registra, y caduca la copia administrada. La partición de red se refleja mediante cortes y pendientes; el paquete se completa al reconectar. La prueba reconstruye cantidades y relaciones con herramientas independientes.

La analítica recibe lotes por contratos de dominio y conserva cantidades, identificadores, reglas, revisiones y linaje. La explotación usa recursos, permisos y concurrencia separados de la escritura operacional, conforme a 5.2.3. El catálogo automatizado integral de BT RT-05.10 es deseable; los controles de calidad y la trazabilidad documentada mantienen su exigencia.

Las integraciones siguientes conservan sus responsabilidades y límites de SD4; protocolo, versión y disponibilidad se verifican antes de considerar cumplida la interfaz.

Tabla A5.19 — Integraciones identificadas y límites verificables

Familia	Correspondencia con SD4	Pendiente concreto
Contabilidad/fiscal y pagos	Autoridad externa para documento, pago y saldo; intercambio de hechos/respuestas	Protocolo y versión reales pendientes; no CSV periódico como prueba de saldo en tiempo real

Familia	Correspondencia con SD4	Pendiente concreto
Control de acceso/cámaras	Intercambio autorizado de autorizaciones/eventos; video en plataforma vigente	Contrato real, retención e identificación por verificar; no incorporar video continuo a S3 documental
Meteorología/avisos oficiales/VHF	Observación de estación, aviso por canal autorizado y coordinación operacional	No asumir API de DIRECTEMAR; identificar formatos/versiones disponibles antes de declarar estándar sectorial
Combustible/instrumentación	Evidencia del equipo, acumulados, época, unidad y calidad	SD4 define equipo, certificación, protocolo y versión; SD5 conserva datos de identificación
Correo/SMS/mensajería	Proveedores autorizados, intento/acuse/escalamiento por canal	Contrato, límites, retornos y semántica del acuse por verificar; no confundir aceptación con recepción humana
APIs internas y eventos	REST/OpenAPI 3.1 y eventos versionados descritos por SD4; MQTT terreno-borde	Documentar esquema/adaptador y pruebas; un estándar interno no satisface por sí solo los estándares sectoriales pendientes

Las cuatro familias sectoriales de C07 RT-05.23 requieren identificación, justificación y disponibilidad verificable. Su correspondencia de datos se mantiene a continuación (**pucv-caso07pucv-bases-transversa**

Tabla A5.20 — Familias sectoriales exigidas y correspondencia de datos

Familia de C07 RT-05.23	Datos del modelo	Verificación pendiente en SD4
Autoridad marítima: zarpe/avisos	OM.Legajo de zarpe; NOT.Aviso y antecedente oficial	Formato y canal real, versión y acceso autorizados; no API DIRECTEMAR presupuesta; conservar documento/canal original
Residuos peligrosos: autoridad sanitaria	AC.Registro/Movimiento/Entrega/Detalle/Certificado	Estándar de certificación/trazabilidad aplicable y versión; disponibilidad del canal y semántica de aceptación; gestor identificado y evidencia de autorización
Certificación ambiental de marinas	COM.Indicador versionado/Lote analítico sobre AC	Esquema/marco de indicadores y versión realmente aplicable; fórmula, unidad, universo y evidencia; no atribuir certificación obtenida

Familia de C07 RT-05.23	Datos del modelo	Verificación pendiente en SD4
Mensajería de baja capacidad en navegación	NOT.Aviso/Intento/Acuse/Tarea de escalamiento	Estándar y canal efectivamente disponibles por nave, versión, límites/orden/latencia y acuse; no SMS terrestre como sustituto no justificado

A5.3 Especificación y control de migración

Este anexo reúne el inventario, las reglas de transformación, la cobertura de destino y los instrumentos de control que complementan 5.3. Los atributos se definen en A5.1 y su protección y conservación en A5.2. El esquema físico del legado de 2014 se obtendrá mediante perfilado sobre copia autorizada; las correspondencias siguientes son funcionales. Los tiempos y volúmenes conservan su condición de estimaciones de Synaptix y los registros se completarán al ejecutar (**pucv-bases-transversalespucv-caso07synaptix-sd2-anexos**).

A5.3.1 Inventario funcional de fuentes y cobertura

Se inventarían los doce años del origen para clasificar carga operacional, consulta histórica y evidencia vigente. Los períodos mínimos de migración de 5.3.1 no reducen la retención de A5.2; los manifiestos de origen determinan el universo de aceptación.

Tabla A5.21 — Inventario funcional inicial de fuentes

ID / conjunto	Origen a comprobar / custodio	Cobertura	Sensibilidad, extracción y volumen
M-01 Socios/armadores	Sistema 2014, padrones; Administración	Totalidad del padrón; 1.240 socios solo referencia de escala	S: personas/contactos; extracción nativa o copia controlada; recuento/tamaño por medir
M-02 Contratos/adjuntos	Sistema 2014, carpetas; Administración	Todos los vigentes y sus documentos; 296 permanentes no son total histórico	S/R: partes/firmas; indexar piezas y versiones; volumen por medir
M-03 Pagos/saldos/documentos	Sistema 2014 y contabilidad; Administración financiera	Seis años de historia y cierres; proyección 2.300/mes no es recuento legado	S: cuentas/importe; conciliar por moneda/documento/pago; acceso autorizado, interfaz por verificar
M-04 Naves/invernadas	Sistema 2014, inventarios/planillas; Operaciones/Varadero	Totalidad del registro e historia disponible de ubicaciones e invernada	R/S: identidad/custodia; contraste físico por 22 % de amarras mal asignadas del caso

ID / conjunto	Origen a comprobar / custodio	Cobertura	Sensibilidad, extracción y volumen
M-05 Abandono/custodia	Carpetas/legado; responsable de custodia/Administración	14 de 14 expedientes íntegros: cada documento, actuación e inventario	S: antecedente contractual/deuda; índice pieza por pieza, revisión funcional integral
M-06 Escuela	Registros/planillas/documentos; Escuela	Matrículas de últimos tres años; antecedentes vinculados; otros sujetos a retención en archivo	S: menores/salud/apoderados/autorizaci permiso restringido y relaciones verificadas
M-07 Navegación/ocupación	Registros de Operaciones y bitácoras disponibles; Operaciones	Historia existente que deba conservarse; no inventar regresos ni planes antiguos	R/S: tripulación/posición; preservar observador, registro y calidad temporal
M-08 Faenas/acreditaciones	Planillas/carpetas de Varadero/contratistas; Varadero	Órdenes, habilitación, formación, evaluación y vigencia disponibles	S: trabajadores/documentos; versión histórica no se convierte en habilitación vigente
M-09 Combustible/ambiente	Registros de suministro/residuos/incidentes; encargados	Historia existente con obligación de conservar; gestor/entregas/certificados	R/S: respaldo original; no crear lecturas individuales anteriores a instalación
M-10 Infraestructura/calendario	Inventarios, inspecciones y calendario; Mantenimiento/Operaciones	Activos y vida útil de fondeo, inspecciones, asociaciones y restricciones disponibles	R/S: técnicos/inspectores; identidad de activo no deriva solo de ubicación
M-11 Acceso/consentimiento/aviso	Registros autorizados de visitante; Seguridad/propietario del aviso	Evidencias existentes sujetas a conservación; no inventar acuses ni políticas históricas	S: autoridad y finalidad; permisos nuevos se emiten tras validar, no importar credenciales antiguas
M-12 Archivos/video autorizado	Carpetas/sistema de cámaras; custodio de cada expediente	Originales/escaneos requeridos; extractos de evidencia; video continuo permanece en plataforma	Clasificación heredada; permiso de copia, legibilidad, huella y relación al expediente

F-MIG-01 registra ubicación, propietario, custodio y suplente; acceso, esquema y formato reales; períodos; cantidades de registros y objetos; bytes; zona y precisión temporal; sensibilidad; extracción y restricciones. Las cifras actuales del caso son referencias de escala. La ausencia de una fuente o dato se registra como condición de origen y no como cantidad cero.

A5.3.2 Perfilado y reglas de transformación

La extracción mantiene copia original restringida y manifiesto. Se utiliza exportación nativa completa, lectura controlada de copia o reportes supervisados, según la capacidad real del origen. El perfilado documenta los defectos antes de transformar, siguiendo 5.3.1.

Tabla A5.22 — Perfilado y salidas exigidas

Control	Comprobación	Salida y condición
P-01 Cobertura	N por fuente/período/categoría; claves faltantes y duplicadas; documentos sin índice	F-MIG-01/02 y manifiesto; universo cerrado con toda ausencia explicada
P-02 Identidad	Emisor, códigos, nombres/contactos coincidentes, persona/organización/parte	Correspondencias y decisiones; ninguna fusión automática por nombre
P-03 Formato/unidad/fecha	Nulos, inválidos, escala, moneda, precisión y zona desconocidas	Frecuencia por defecto; no imputar fecha/hora, cero o unidad sin evidencia
P-04 Relación/estado	Claves huérfanas, solapamientos, vigencia/facultades y estados contradictorios	Reglas de A5.1; bloquear autorización/ocupación/custodia insegura
P-05 Monetario	Documento, pago, titular, fecha e importe por moneda, totales y detalle	Comparación independiente de cierre; no compensar errores de signo contrario
P-06 Documento	N piezas/versiones, tamaño/huella, legibilidad, expediente, firma y contenido	Índice integral de 14 expedientes; huella no acredita autenticidad/firma
P-07 Historias/retención	Período del origen frente a carga mínima y vencimiento de A5.2	Destino operacional/archivo/incidencia por registro; no pérdida por selección temporal

Las transformaciones conservan el original, su correspondencia y la regla aplicada; una nueva versión exige reejecución identificable del lote.

Tabla A5.23 — Reglas de transformación y aceptación

Regla	Procedimiento	Control
TR-01 Identidad	Generar UUID una vez por correspondencia comprobada; conservar emisor/clave original	Duplicado de extracción reutiliza UUID; ambigüedad requiere validador funcional
TR-02 Texto/código	Normalizar presentación y catálogo con tabla explícita; preservar valor original	No transformar código desconocido en categoría válida por defecto
TR-03 Fecha	Convertir solo instante con hora/zona acreditada; fecha administrativa conserva su precisión	Zona/hora desconocida se marca provisional en antecedente, sin UTC ficticio
TR-04 Cantidad/moneda	Decimal exacto, unidad/moneda explícita, regla de redondeo y escala del origen	Ausente distinto de cero; comparar a precisión del origen, sin conversión cambiaria inventada
TR-05 Intervalo	Inicio incluido/fin excluido; abierto solo si está acreditado	No inventar cierre; superposición incompatible se observa y no se habilita
TR-06 Relación	Cargar maestro/correspondencia antes de dependiente; referenciar destino estable	Huérfano queda incidencia incluida en universo; no persona/contrato ficticios
TR-07 Estado/facultad	Importar estado histórico como antecedente y vigencia según evidencia	Autorización/habilitación antigua no obtiene vigencia nueva automáticamente
TR-08 Documento	Original o escaneo controlado con índice/huella/legibilidad; cada versión como objeto	OCR si se usa apoya búsqueda; humano verifica correspondencia, sin inventar firma
TR-09 Rectificación	Añadir valor corregido, original, regla/versión, motivo, evidencia y aprobador	Cambios de parámetro operacional exigen segundo perfil; crítico no acepta tolerancia evasiva
TR-10 Historia	Clasificar carga/archivo/incidencia por cobertura y retención; conservar vínculo	Archivo independiente consultable/exportable; no software legado como única vía permanente
TR-11 Técnica derivada	Generar permisos/proyecciones/outbox/inbox/políticas desde reglas vigentes y hechos cargados	No importar credenciales antiguas ni fabricar eventos de acciones que no ocurrieron
TR-12 Delta/retorno	Comparar claves y huellas de cortes autorizados; registrar alta/cambio/baja lógica	Sin CDC supuesto; distinguir baja de exportación incompleta; no borrar por simple ausencia

F-MIG-03 conserva fuente, lote, clave, atributo, valor original protegido, severidad, regla, valor resultante, responsable, motivo, evidencia y estado. Un defecto bloqueante impide el acto crítico; los antecedentes observados permanecen restringidos e incluidos en el universo. El saneamiento modifica la copia transformada y nunca el original.

A5.3.3 Correspondencia funcional agrupada

La tabla cubre todas las entidades de A5.1 sin repetir sus atributos. Los rangos de IDs son inclusivos; las entidades que se inicializan o reconstruyen se distinguen de la historia importada. F-MIG-04 completará, por atributo aplicable, fuente y campo reales, significado, tipo, unidad, transformación, obligatoriedad, cardinalidad y control, incluido el mapa inverso de retorno. Su validación precede al ensayo definitivo.

Tabla A5.24 — Cobertura agrupada de las entidades de destino

Entidades A5.1	Origen funcional / condición	Reglas
D-CC-01 a D-CC-13	M-01/02/04: padrón, identidad, parte, contrato y vínculo	TR-01/02/03/06/08/10; TR-05/07/09
D-OM-01 a D-OM-14	M-07/10: bitácora marítima, ubicación y calendario disponibles	TR-01/02/03/06/08/10; TR-05/07/09
D-EN-01 a D-EN-10	M-06: matrícula, clase, alumno/apoderado y evidencia	TR-01/02/03/06/08/10; TR-05/07/09
D-EN-11	M-06: matrícula, clase, alumno/apoderado y evidencia	TR-01/06/07/10/11; no fabricar historia
D-VC-01 a D-VC-12	M-04/05/08: invernada, custodia, faena y trabajador	TR-01/02/03/06/08/10; TR-05/07/09
D-CO-01 a D-CO-04	M-09: antecedente de despacho/instrumento disponible	TR-01/02/03/06/08/10; TR-04/05
D-AC-01 a D-AC-11	M-09/10: registro ambiental/consumo disponible; medición nueva comienza al instalar	TR-01/02/03/06/08/10; TR-04/05
D-FC-01 a D-FC-12	M-02/03/05: cuenta, movimiento, saldo y expediente	TR-01/02/03/06/08/10; TR-04/05
D-INF-01 a D-INF-14	M-10: inventario/vida útil/inspección/instalación disponibles	TR-01/02/03/06/08/10; TR-04/05
D-AS-01; D-AS-05 a D-AS-11	M-11/12 y expediente propietario: evidencia; nuevas políticas/permisos se generan	TR-01/02/03/06/08/10; TR-05/07/09

Entidades A5.1	Origen funcional / condición	Reglas
D-AS-02 a D-AS-04	M-11/12 y expediente propietario: evidencia; nuevas políticas/permisos se generan	TR-01/06/07/10/11; no fabricar historia
D-NOT-01 a D-NOT-06	M-11: avisos/constancias existentes; generar solo nuevos intentos reales	TR-01/06/07/10/11; no fabricar historia
D-COM-01 a D-COM-13	Control de carga/intercambio: correspondencia y evidencia se generan; derivados desde fuentes conciliadas	TR-01/06/07/10/11; no fabricar historia

Los atributos transversales conservan identidad, versión, procedencia y motivo de carga, distinguiendo actor original y servicio importador. Si un valor falta, se aplica la obligatoriedad por estado de A5.1 y se registra incidencia. Los controles y derivados se generan desde fuentes conciliadas o hechos reales, sin fabricar autorizaciones, acuses ni eventos históricos.

A5.3.4 Dependencias de carga y consulta histórica

La secuencia respeta la implantación por procesos de 5.3 y mantiene un único origen de escritura para cada período.

Tabla A5.25 — Grupos y cambio de autoridad

Grupo	Contenido y dependencia	Condición de autoridad
G1 Maestros/inventario	Personas/organizaciones/correspondencias, embarcaciones, activos/ubicaciones; contratos como consulta; custodia desde inicio	Fuente permanece autoridad administrativa; destino consulta validada; cargar relaciones después de maestros
G2 Procesos operacionales	Navegación, escuela, faenas, combustible/ambiente, inspección y habilitación por zona/proceso	Autoridad local cambia solo tras habilitación del proceso; mantener captura y diario de contingencia únicos
G3 Administrativo	Versiones/partes contractuales, cuentas/movimientos/saldos, históricos y sustitución administrativa	Cambio explícito de escritura; interfaz contable preserva autoridad externa; no doble digitación ordinaria
Documentos y archivo	Originales/índices/versiones y evidencia completa; histórico fuera de operación consultable	Carga provisional de binarios, verificación y vínculo; conservar relaciones/permisos y exportación autónoma

La estimación inicial es 10 GB estructurados y 50 GB documentales; la sensibilidad es 120 GB, sin limitar el alcance. Con $t = V_{\text{GB}} \times 8.000/(B_{\text{Mb/s}} \times 60)$, 60 y 120 GB a 50 Mb/s efectivos requieren 160 y 320 minutos solo de transferencia. La primera extracción reemplazará esas estimaciones por bytes y tiempos medidos por fase. La referencia de $2.300 \times 12 \times 6 = 165.600$ documentos es una sensibilidad a la tasa proyectada del caso, distinta del recuento real del legado y de los 1.950 documentos/mes iniciales usados en A5.4.

El archivo histórico conserva índice por identidad, fecha y categoría; originales, relaciones, integridad y permisos hasta vencimiento. Se comprueban consultas por socio, nave, contrato, alumno o representante y expediente, y exportación independiente del software obsoleto. Retirar la escritura del legado no autoriza destruir el archivo.

A5.3.5 Ensayos y responsabilidades

Los dos ensayos completos y su programa relativo se rigen por 5.3.2. Cada uno recorre extracción, transformación, carga, documentos, archivo, conciliación y retorno. E2 utiliza volumen perfilado y versiones previstas para el corte; el retorno posterior se prueba por separado de la ventana de cuatro horas y su reserva previa de 90 minutos. Un cambio que invalide evidencia crítica exige repetir el ensayo afectado. Las copias de prueba se anonimizan o seudonimizan preservando relaciones; los custodios validan originales en entorno restringido (**pucv-bases-transversales**).

Tabla A5.26 — Responsabilidades y respaldo del conocimiento

Función	Responsabilidad	Suplencia y evidencia
Migración Synaptix	Extracción/mapeos/cargas/delta/retorno y herramientas	Técnico suplente ejecuta procedimiento completo en E2; designación nominal pendiente
Calidad Synaptix	Universo, repetibilidad, conciliación y evidencias	Revisor técnico distinto del ejecutor; no autorrevisión como validación independiente
Seguridad/custodia técnica	Permisos, cifrado, copias y acceso de prueba	Suplente de custodia; comprueba restauración y reaplicación de eliminaciones
Administración del puerto	Titulares, contratos, movimientos, saldos y cierre	Suplente funcional ejecuta cierre asistido y E2; dos sesiones iniciales de 90 min con conocedor del legado
Operaciones/Varadero/Ubicación;	Ubicación, inmovilización, custodia, recursos y vida útil	Guardia/encargado suplente contrasta físico y expediente; no corregir desde planilla aislada

Función	Responsabilidad	Suplencia y evidencia
Escuela	Alumno, representación, autorización y participación	Suplente de coordinación valida muestra/total crítico; acceso mínimo a salud
Jefatura de proyecto/gerencia cliente	Coordinar corte y autorizar cambio según conformidades	Responsable de decisión y suplente disponibles; ausencia/silencio no es conformidad

El suplente funcional ejecuta el procedimiento y un cierre mensual asistido antes del cambio administrativo. La persona que conoce el legado aporta interpretación; no reemplaza la conciliación independiente. Falta de interpretación suficiente o de cobertura funcional implica reprogramación. F-MIG-07 conserva configuración, tiempos reales, participantes, conformidades y decisión de cada ensayo.

A5.3.6 Conciliación y aceptación

Se aplican los universos y criterios de paso de 5.3.2. F-MIG-06 registra detalle y totales por clave y moneda, diferencias, evidencias, incidencias, decisiones y validador.

El balance es $N_o = N_a + N_i + N_h$, con origen N_o y conjuntos de salida disjuntos: aceptados N_a, incidencias N_i y archivo justificado N_h. Documentos y versiones forman un universo propio. Las transformaciones 1:N conservan su cardinalidad esperada; las N:1, todas las claves y la decisión de fusión. Reejecutar el lote no crea identidades ni efectos nuevos.

Los controles críticos son integrales: manifiesto obligatorio, pagos y saldos a precisión del origen, vínculos y autorizaciones utilizadas, y las 14 de 14 embarcaciones abandonadas con cada pieza inventariada. No se compensan diferencias monetarias opuestas ni se convierten deudas discutidas en resueltas. Para atributos no críticos se revisan todos los anómalos y una muestra reproducible de los restantes por fuente y categoría: $n = \text{mín}(N, \text{máx}(30, \lceil 0{,}05N \rceil))$. Se conserva población, semilla o método, claves y resultados; un defecto amplía la revisión del grupo. Población vacía se informa no aplica. Las tolerancias de cero son criterios de diseño de Synaptix.

A5.3.7 Corte y marcha blanca

El corte sigue 5.3.3 y su distribución propuesta de 22:00 a 02:00, hora de America/Santiago, con decisión hasta las 00:30 y 90 minutos exclusivos de retorno previo. Se habilita con dos ensayos aceptados, conciliación crítica completa, copia recuperable, retorno probado, responsables y suplentes, comunicación y continuidad. La fecha depende del calendario náutico, congelamientos, campañas y avisos de marejada (**pucv-bases-transversalespucv-caso07**).

El delta se obtiene de cortes comparables y diferencias de claves o huellas, sin presuponer cap-

tura automática de cambios. E2 comprueba altas, cambios y bajas relevantes y mide el volumen efectivo. Hasta la decisión se bloquean las nuevas escrituras administrativas; el recinto continúa sus hechos bajo autoridad local. F-MIG-08 es el diario único del proceso en contingencia y cada hecho se incorpora una vez. F-MIG-09 conserva la comparación diaria y el cierre mensual con suplente, sin doble digitación ordinaria.

A5.3.8 Retorno y restablecimiento

Se aplica el procedimiento de 5.3.3 con copia final, aplicación, esquema, correspondencias y punto conciliado. El retorno previo restablece la autoridad anterior e incorpora el diario una vez, dentro de 90 minutos a demostrar. El posterior conserva la reserva propuesta de $15 + 45 + 60 + 60 = 180$ minutos: delimitar, inventariar y contrastar efectos externos, incorporar hechos representables y verificar identificadores, saldos, consultas, accesos y conformidad funcional.

El ensayo distingue ambos universos e incluye nuevos hechos y respuestas externas pendientes. No se descartan operaciones al restaurar ni se repiten pagos o cargos. Si el legado no representa un hecho, falta conciliación externa o se excede la reserva, el diario permanece como única autoridad del proceso afectado y se registra decisión, responsable y plazo de regularización. F-MIG-10 evidencia tiempo real, pérdida o duplicación, autoridad restablecida y conformidades; la estimación de 180 minutos no amplía la reserva previa.

A5.3.9 Instrumentos de ejecución y cierre

Los instrumentos internos F-MIG vinculan fuente, transformación, carga y aceptación. Sus resultados, fechas reales, responsables nominales y conformidades se registran durante la ejecución; no constituyen un nuevo Formulario T.

Tabla A5.27 — Campos y cierre de instrumentos de migración

Instrumento	Campos a completar durante ejecución	Criterio de cierre
F-MIG-01 Inventario	Fuente/ubicación/custodio/suplente; acceso; período; esquema real; sensibilidad; N filas/objetos/bytes; extracción; hash/copia	Custodio valida universo y autorización; versión y fecha real de inventario
F-MIG-02 Perfilado	Fuente/lote/regla; población; vacíos/duplicados/huérfanos/unidad/fecha; distribución; defectos y cobertura	Informe reproducible sobre copia, con cantidades y todos los defectos críticos clasificados
F-MIG-03 Defecto	ID/clave/atributo/valor original protegido; severidad; regla/valor resultante; motivo; responsable; evidencia; estado	Validador funcional revisa crítico; verificación de corrección antes de cerrar

Instrumento	Campos a completar durante ejecución	Criterio de cierre
F-MIG-04 Mapeo	Fuente/campo real; significado/tipo/unidad; entidad/atributo A5.1; obligatoriedad; TR/versión; cardinalidad; control; aprobador	Todos los atributos aplicables y ausencias explicados; mapa inverso para retorno probado
F-MIG-05 Manifiesto/carga	Ensayo/artefacto/configuración; fuente/corte/lote; IDs/rango; N/bytes/huellas; aceptación/incidencia/archivo; tiempos	Balance disjunto, integridad documental y trazabilidad de reejecución
F-MIG-06 Conciliación	Control/universo/criterio; origen/destino/diferencia por clave/moneda; evidencia; defecto/decisión; validador	Todas las diferencias explicadas; cero críticos y cobertura completa del alcance
F-MIG-07 Ensayo/habilitación	E1/E2; fecha/configuración; tiempos por fase; suplentes; controles; restauración/retornos; defectos; decisión	Dos ensayos aceptados antes de autoridad nueva; gerencia autoriza según conformidades reales
F-MIG-08 Diario/delta	ID, ocurrencia/registro, origen/actor/objeto/hecho/unidad; evidencia; estado de incorporación; correlación externa	Una incorporación por ID; saldo/efecto reconciliado sin doble digitación
F-MIG-09 Marcha blanca	Día/período/corte; recuentos/movimientos/saldos/hechos; diferencias; responsable/decisión; cierre mensual	Validación diaria y cierre con suplente; sin crítico pendiente al cerrar grupo
F-MIG-10 Retorno/cierre	Antes/después; punto conciliado; IDs nuevos/efectos; pasos/horas; autoridad; pérdida/duplicado; pruebas; decisión	Tiempo y cero pérdida verificados; archivo/portabilidad disponibles antes de retirar dependencia

El acta consolidada identifica versiones, ejecución, manifiestos, tiempos, conciliación, defectos, responsables y autorización. Entrega correspondencias, reglas, consulta histórica, portabilidad y evidencia de retorno. La retirada definitiva del legado exige comprobar acceso histórico, retención y exportación. Las evidencias se vinculan con RF-ADM-06/07, RNF-MIG-01 y DEC-02 en SD9/T-12 (**synaptix-sd2-anexos**).

A5.4 Memoria de capacidad y desempeño

Esta memoria hace reproducibles las cifras y condiciones de 5.4 y sus dependencias de migración/retención. Conserva los datos del caso y las hipótesis actuales del SD5; no contiene mediciones de una implementación. Los repartos por dominio, tamaños, generación, recursos y reservas son estimaciones de Synaptix. Se expresan GB decimales (10^9 bytes), MB decimales (10^6 bytes), Mb/s para bits/s y MB/s para bytes/s. Las copias, holgura y dato lógico se cuentan separadamente (**pucv-caso07pucv-bases-transversalessynaptix-sd4**).

A5.4.1 Parámetros y actuaciones de la mañana crítica

La base física es 320 amarras con 640 puntos propuestos de agua/energía a instalar. La ampliación en evaluación es 380 amarras/760 puntos. La condición de capacidad $3\times$ usa 1.920 puntos equivalentes, sin afirmar una ampliación física acordada a 960 amarras. El caso indica ausencia actual de medición individual; la generación comienza al instalar, no al migrar.

La composición por flujo se presenta en 5.4.1 del SD5. El peso de cada flujo es su número de actuaciones dividido por 473; las lecturas son $90 + 40 + 6 + 8 + 30 = 174$ y las escrituras, $180 + 40 + 3 + 16 + 60 = 299$.

La suma es $90 \times 3 + 20 \times 4 + 3 \times 3 + 8 \times 3 + 30 \times 3 = 473$, con 174 lecturas y 299 escrituras funcionales. Un acto funcional no equivale a sentencia SQL, HTTP, evento o muestra. Las tres actuaciones de clase incluyen una escritura grupal de hasta dieciocho botes, sin contar dieciocho actos independientes. Ocho maniobras y treinta despachos son hipótesis de guion. Regreso, retiro anticipado y discrepancia se prueban aparte, sin suponer cierre de las tres clases dentro de esa ventana.

El guion concentra 45 zarpes y diez recaladas entre 08:00 y 08:15, con salidas de clase a las 08:00, 08:05 y 08:10; distribuye el resto en cuatro horas. Son horarios de prueba propuestos, no observaciones. Para zarpe se prueba consulta/preparación/confirmación; recalada incluye antecedentes/disponibilidad/asignación/recepción; faena y despacho incluyen consulta y dos registros. El promedio de 473/14.400=0,03285 actuaciones/s no dimensiona el peak ni transforma esta población en más movimientos reales.

A5.4.2 Concurrencia, solicitudes y eventos

El escenario mantiene 50 sesiones internas y 150 externas. Los perfiles son actores de prueba, sin nueva dotación ni dispositivos adicionales. Se separan ensayo operacional (cantidades del caso) y prueba sintética (patrones repetidos sobre datos independientes válidos). La concentración del caso no se suma de nuevo a la tasa sintética de veinte actuaciones/s.

Distribución propuesta: 10 sesiones de Operación, 12 de Infraestructura, 8 de Escuela, 8 de Varadero y 12 de Administración/Finanzas/Ambiente/Combustible; externas: 60 armadores, 45 apode-

rados, 30 visitantes y 15 contratistas. Suman 50 internas y 150 externas; no representan dotación ni uso observado.

Las sesiones de apoderados no determinan alumnos por bote y las de visitantes no agregan recaladas. Las 3.400 personas/mes no equivalen a concurrencia.

Con respuesta+pausa de 20 s internas y 60 s externas en normal, y 5/15 s en peak: $\lambda_n = 50/20 + 150/60 = 5$ y $\lambda_p = 50/5 + 150/15 = 20$ actuaciones/s. Son ciclos sintéticos, no duración del zarpe. Con cuatro HTTP/actuación como promedio propuesto y cinco/veinte consultas adicionales/s: $H_n = 5 \times 4 + 5 = 25$, $H_p = 20 \times 4 + 20 = 100$. Las trazas sustituyen el multiplicador por llamadas observadas; cien consultas ligeras no acreditan cien solicitudes representativas del flujo.

Los resultados de escenarios de carga de 5.4.1 se obtienen aplicando esos ciclos y multiplicadores, como se detalla a continuación.

En $1{,}5\times$ también suben consultas adicionales a 30/s. Estrés portal duplica solo externas: $50/5 + 300/15 = 30$, $30 \times 4 + 20 = 140$. Crecimiento triplica ambas y consultas: $150/5 + 450/15 = 60$, $60 \times 4 + 60 = 300$. Ninguna tasa por sí sola demuestra cumplir tiempos/controles (**pucv-bases-transversales**).

La tasa de eventos de negocio se calcula en el ensayo como E=Σ(actuaciones de patrón×eventos observados de ese patrón), separando publicación, reintento y efecto. Como sensibilidad propuesta, si cada una de las 299 escrituras críticas publica un evento, el guion produce 299 eventos de cambio; no se fija ese número como contrato universal ni se suma un evento por cada fila de auditoría. La referencia central de telemetría es 25 eventos/s sostenidos y 100 en ráfaga; el escenario 1,5× la eleva a 37,5/150 y se prueba junto con el negocio. Un contador de mensajes no sustituye el conteo de efectos únicos. Para emergencia se generan 296×3=888 intentos iniciales de canal en paralelo; dentro de 600 s el promedio es 1,48 intentos/s y 0,4933 destinatarios/s, más reintentos/escalamiento; no equivale a todos con acuse.

A5.4.3 Telemetría, tamaños y consolidación

La adquisición local es cada minuto y la consolidación central cada quince minutos, conforme a DA-09. Para P puntos: $N_d = P \times 1.440$, $N_{c,d} = P \times 96$, $N_{c,a} = P \times 96 \times 365$. Los 300 bytes efectivos del consolidado ya incluyen índices; aplicarlos a muestra local es hipótesis adicional. No se agrega nuevamente un factor dos a esa cifra (**synaptix-sd4**).

Tabla A5.28 — Captura y consolidación reproducibles

Indicador	640 puntos	760 puntos	1.920 puntos
Muestras/día	921.600	1.094.400	2.764.800
Captura media local, muestras/s	10,67	12,67	32,00

Indicador	640 puntos	760 puntos	1.920 puntos
Consolidados/día	61.440	72.960	184.320
Consolidados/año	22.425.600	26.630.400	67.276.800
Publicación media, registros/s	0,71	0,84	2,13
Muestras 30 días, GB	8,29	9,85	24,88
Consolidados año, GB	6,73	7,99	20,18
Consolidados cinco años, GB	33,64	39,95	100,92

El lote de 760 acumulados central distribuido en 60 s requiere 12,67 registros/s, aunque su promedio sea 0,84/s. La captura simultánea de 760 muestras locales es una ráfaga distinta: se prueba persistencia local/secuencia y se escalona entre concentradores. Para 1.920 acumulados en 60 s son 32/s; excede la referencia sostenida de 25 si se sostiene esa condición y se verifica con ráfaga/cola y recursos. Con los registros válidos se reconstruyen intervalos por medidor, época, unidad y asociación; cambios de ocupante/reinicio/contador/tardanza se prueban. Quince minutos de consolidación no demuestran por sí solos atribución correcta ni actualización horaria completa.

El detalle inicial de 640 puntos equivale a 0,27648 GB/día a 300 bytes por muestra; la cifra orientativa de 0,33 GB/día del cuerpo puede representarse con 20 % de margen como sensibilidad (0,331776 GB). Es parte de la envolvente local de 10 GB/día, sin suma adicional. La reserva central de 25 GB/año supera los 7,99 GB efectivos de 760 puntos y es un presupuesto con margen; en generación 3× se usan 75 GB/año como reserva, no como tamaño medido de 1.920 puntos.

A5.4.4 Actuaciones persistentes y documentos anuales

La generación anual usa episodios del caso y multiplicadores propuestos; difiere del flujo corto de la mañana crítica. Se mantienen ocho actuaciones persistentes por episodio/expediente, dieciocho participantes por cada clase como supuesto exigente, cien litros medios por despacho y seis cambios/formularios por persona-mes del portal. No representan cantidades observadas de actuaciones o personas únicas.

Tabla A5.29 — Obtención de actuaciones anuales

Familia	Cálculo	Actuaciones/año
Movimientos marítimos	(4.800+1.900)×8	53.600
Clases/participantes	1.100×18×8	158.400
Varadero	1.150×8	9.200
Combustible	(1.900.000/100)×8	152.000

Familia	Cálculo	Actuaciones/año
Cobro/conciliación	1.950×12×8	187.200
Portal	3.400×12×6	244.800
Subtotal	Suma	805.200
Otras/correcciones	Margen	194.800
Envolvente	Total	1.000.000

Con cuatro registros de 1.000 bytes por actuación y factor dos de índices/sobrecarga: $V_b = 10^6 \times 4 \times 1.000 \times 2/10^9 = 8$ GB/año. Incluye auditoría básica del cambio; la reserva total de negocio es 20 GB/año para maestros/versiones/rectificaciones/margen, sin otro factor dos. Las tasas peak no se multiplican por segundos de todo el año. Las consultas sensibles adicionales son $10^6 \times 1.000 \times 2/10^9 = 2$ GB/año; seguridad $500.000 \times 1.000 \times 2/10^9 = 1$ GB/año, sin duplicar modificaciones ya contadas.

Los documentos se cuentan por pieza binaria o versión, no por contrato/expediente. En CO el 10 % de despachos con objeto documental es hipótesis de tamaño y nunca permiso para omitir evidencia obligatoria; todos conservan registro estructurado. FC son copias autorizadas de documentos de cobro emitidos externamente. AC/INF y piezas adicionales son supuestos. Cada objeto incluye su formato original; índice/manifiesto pertenece al componente estructurado.

Tabla A5.30 — Inventario anual de objetos y reservas

Ámbito	Derivación	Objetos/año	Base GB/año	Reserva GB/año
CC	296×2+1.240×2	3.072	6,144	7,0
OM	4.800+1.900	6.700	13,400	14,0
EN	640×4	2.560	5,120	6,0
VC	1.150×4	4.600	9,200	10,0
CO	(1.900.000/100)×0,10	1.900	3,800	4,0
AC	2.000; supuesto	2.000	4,000	4,0
FC	1.950×12	23.400	46,800	48,0
INF	3.000; supuesto	3.000	6,000	6,0
AS	62×4	248	0,496	1,0
Subtotal		47.480	94,960	100,0
Versiones/adjuntos	Margen	2.520	5,040	Incluidos

Ámbito	Derivación	Objetos/año	Base GB/año	Reserva GB/año
Total	50.000×2 MB	50.000	100,000	100,0

El subtotal es 47.480 objetos y 94,96 GB; 2.520 piezas/versiones adicionales suman 5,04 GB y llevan a 100 GB/año. El reparto por dominio ya contiene ese margen: no volver a multiplicar por versiones. Con 4 MB por objeto, la sensibilidad documental es 200 GB/año y $50 + 200 \times 6 = 1.250$ GB en año tres, manteniendo el histórico de 50 GB. El video continuo queda en las 38 cámaras/plataforma vigente de SD4; su capacidad no está incluida aquí. Para esa plataforma se verifica $V = \sum_i b_i \, T_i / 8$, con bitrate efectivo en bits/s y segundos de seis meses calendario; bitrate/códec/retención física no están aportados, por lo que no se inventa un volumen. Un extracto autorizado de video entra al documento de su expediente.

A5.4.5 Retención, acumulación y reparto por dominio

La trayectoria de diseño conserva $f_1 = 1, f_2 = 2, f_3 = 3$ veces la generación base; $\sum f_y = 6$. Para histórico h y generación anual base a sin vencimientos: $V_3 = h + 6a$. Es una hipótesis de capacidad distinta de ampliación física y de multiplicar tres veces todos los históricos. La conservación efectiva se calcula por categoría/cohorte de A5.2 y no por una regla uniforme de tres o cinco años.

Tabla A5.31 — Históricos, generación y acumulados por dominio

Dominio	Histórico estructurado / documental, GB	Negocio / documentos base, GB/año	Año tres estructurado / documental, GB
CC	2,0 / 10,0	3,0 / 7,0	20,0 / 52,0
OM	0,8 / 4,0	4,0 / 14,0	24,8 / 88,0
EN	1,2 / 10,0	4,0 / 6,0	25,2 / 46,0
VC	0,8 / 8,0	1,5 / 10,0	9,8 / 68,0
CO	0,3 / 2,0	2,0 / 4,0	12,3 / 26,0
AC	0,7 / 4,0	1,0 / 4,0	156,7 / 28,0
FC	2,5 / 8,0	3,0 / 48,0	20,5 / 296,0
INF	0,7 / 3,0	1,0 / 6,0	6,7 / 39,0
AS	1,0 / 1,0	0,5 / 1,0	19,0 / 7,0
Total	10,0 / 50,0	20,0 / 100,0	295,0 / 650,0

AC añade $25 \times 6 = 150$ GB de serie; AS añade $2 \times 6 = 12$ GB de consultas auditadas y 3 GB

de seguridad en línea del año tres. Así $V_{\mathrm{RDS},3} = 10 + (20 + 25 + 2) \times 6 + 3 = 295$ GB; los 3 GB de seguridad de años anteriores se mantienen en archivo segregado, completando 12 meses en línea+24 adicionales. Documento: $50 + 100 \times 6 = 650$ GB. Analítica: histórico 10 GB+15 GB/año base×6+3 de archivo de seguridad=103 GB. El archivo de seguridad no se publica al autoservicio general.

La derivación de proyecciones conserva 8,54 GB del cuerpo. Para hacerla reproducible, se propone la siguiente descomposición técnica compatible, sin atribuir esos tamaños/cantidades al caso: 1.000.000 actuaciones×4 registros resumidos×800 bytes=3,20 GB; 760 puntos×24×365×800 bytes efectivos por resumen horario=5,32608 GB; 20.000 filas maestras de vista×600 bytes efectivos=0,012 GB. Suma 8,53808 GB, redondeada 8,54. Los bytes efectivos incluyen el margen de índices en esta descomposición; se comprobarán con el esquema real. Reservas 15 GB iniciales/45 GB final son ventanas de trabajo derivadas, no acumulados completos de negocio. Para analítica, 3,20+7,98912+0,012=11,20112 GB se reserva en 15 GB/año sin asumir compresión; documentos binarios no se vuelven a sumar.

El cierre anual siguiente reproduce los cortes usados para copias. El archivo incluye seguridad de años anteriores, con regla segregada; los conjuntos de negocio/documentos permanecen sujetos a sus categorías mayores de retención.

Tabla A5.32 — Acumulación de escenarios anuales

Año	Factor anual	Factor acumulado	RDS GB	Documentos GB	Analítica+archivo GB
1	1	1	58,0	150,0	25,0
2	2	3	153,0	350,0	56,0
3	3	6	295,0	650,0	103,0

Para horizonte mayor se utiliza V(t)=histórico vigente+Σ(generación por familia/cohorte×fracción aún retenida); cada cohorte usa fecha de cierre y vencimiento de A5.2, con bloqueo prevalente. Menores: posterior entre cumpleaños 23 y cierre+10; adultos cinco años propuestos; fondeo vida útil+5 sin fecha final presunta. Falta distribución de edades/cierres/vida útil para calcular el máximo de largo plazo; se perfila y revisa trimestralmente. El tope RDS de 1 TB no autoriza truncar esas obligaciones.

A5.4.6 Recursos, holgura y correspondencia con SD4/T-11

El recurso de escritura, el de proyecciones y el histórico permanecen separados. Las cifras siguientes son la propuesta vigente del SD5 para incorporar/verificar en el inventario físico de SD4/T-11; no constituyen un T-11 actualizado ni capacidad medida. No se incluyen precios ni montos económicos.

Tabla A5.33 — Recursos separados y condiciones de aceptación

Recurso	Inicial	Año tres / sensibilidad	Correspondencia y condición
RDS transaccional	200 GB; uso inicial 10 GB; 2 vCPU/8 GB RAM	500 GB; uso 295 GB; 8 vCPU/32 GB propuestos; tope ampliación 1 TB	Primario Multi-AZ en AWS Chile y réplica DR en AWS São Paulo (`sa-east-1`); medir IOPS, escrituras y conexiones concurrentes; asignación física sujeta a validación en gate `G-REG`.
PG de proyecciones	Disco 50 GB; reserva 15; 2 vCPU/8 GB independientes	Disco 100 GB; reserva 45; 8 vCPU/32 GB propuestos	Primario+HA; separado de RDS; reconstrucción DR por medir, sin réplica DR inventada
S3 documental	50 GB de histórico	650 GB; sensibilidad 1.250 con objeto 4 MB	Original+regional; versiones ya contadas; cuota/alarma, no disco fijo
S3 analítica/archivo	10 GB de histórico	103 GB, seguridad segregada	Original+regional; Parquet/Athena, sin binarios documentales añadidos
Borde por nodo	8 núcleos/64 GB; espejo 2×1,92 TB; uso 500 GB	Espejo 2×3,84 TB; uso 1.400 GB; cómputo sujeto a ensayo	Dos nodos activo/pasivo, fencing; capacidad útil de un disco, no suma del espejo
Integración/eventos	25 eventos/s sostenidos; 100 ráfaga, referencia	Escenario 1,5×: 37,5/150; crecimiento y negocio concurrentes	Medir recepción/aplicación/archivos y latencia; ampliar tareas no elimina cuello de BD
Enlace efectivo	Principal 100 Mb/s; respaldo 50 Mb/s como hipótesis de cálculo	30 GB no convergen en 30 min a esas tasas	SD4 debe resolver caudal/lote obligatorio y tráfico concurrente; no contratación acreditada

Por nodo: 300 cola+50 operación+50 sistema+100 dos copias temporales=500 GB iniciales; 900+150+50+300=1.400 GB finales. Las treinta copias diarias retenidas están fuera del disco operativo; dentro se reservan solo dos temporales. Con RAID 1 son 1.920/3.840 GB útiles por nodo y usos 26,04 %/36,46 %. RDS 295/500=59 %; proyecciones 45/100=45 %. Los volúmenes

en S3 se gestionan por inventario/cuota/alerta, no sumándolos a un disco local. El requisito local de 40 % libre de cómputo se prueba en un solo nodo crítico; aumentar disco no lo demuestra. Nube alerta al superar 70 % durante cinco minutos; ese umbral no se traslada al local como si conservara 40 % libre.

La matriz T-11 debe identificar recurso separado, cantidad/ubicación, capacidad útil, cómputo, memoria, IOPS/caudal, HA/DR, copias/medios y trazabilidad a estas filas; SD4 debe distinguir recurso ya definido de ampliación propuesta. La correspondencia física completa con SD4/T-11 requiere confirmación. Los costos asociados se tratan en su entregable económico, fuera de estos anexos.

A5.4.7 Réplicas, copias y presupuesto de recuperación

Las réplicas sostienen continuidad y los respaldos recuperan un punto válido. Se contabilizan aparte del dato maestro, sin restaurar todas las copias como si fueran información diferente. El inventario propuesto debe verificarse contra 3-2-1-1-0, medios/sitios e inmutabilidad de SD4; no se declara ese requisito cumplido por contar réplicas (**pucv-bases-transversales**).

Tabla A5.34 — Inventario propuesto de réplicas al año tres

Conjunto	Cálculo	Reserva total	Límite de interpretación
RDS	3×295	885 GB datos; 3×500=1.500 GB asignados	Primario, HA y DR; dato lógico sigue 295
Proyección	2×45	90 GB datos; 2×100=200 GB asignados	Primario y HA; DR reconstruye, tiempo por medir
Documentos	2×650	1.300 GB	Original y regional; objetos/versiones no duplicados en lógico
Analítica/archivo	2×103	206 GB	Original y regional; permisos separados de seguridad
Borde	2×1.400	2.800 GB reservados; discos físicos 4×3,84 TB	Dos nodos con espejo; por nodo capacidad útil 3.840 GB

Para doce copias completas mensuales sin compresión/deduplicación, la reserva es $\sum_{m=25}^{36} V_m$, no doce veces el último volumen. Con f_j igual al factor anual 1, 2 o 3 del mes j, para mes m, $F_m = \sum_{j=1}^{m} f_j/12$; seguridad en línea $O_m = \sum_{j=\text{máx}(1,m-11)}^{m} f_j/12$, archivo $F_m - O_m$. Entonces RDS $= 10+47F_m+O_m$, documento $= 50+100F_m$ e histórico $= 10+15F_m+F_m-O_m$. La hipótesis usa generación uniforme por mes, sustituible por tamaños medidos de los cortes.

Tabla A5.35 — Doce cortes mensuales del tercer año

Mes	RDS GB	Documentos GB	Histórico GB
25	164,83	375,00	59,92
26	176,67	400,00	63,83
27	188,50	425,00	67,75
28	200,33	450,00	71,67
29	212,17	475,00	75,58
30	224,00	500,00	79,50
31	235,83	525,00	83,42
32	247,67	550,00	87,33
33	259,50	575,00	91,25
34	271,33	600,00	95,17
35	283,17	625,00	99,08
36	295,00	650,00	103,00
Suma	2.759,0	6.150,0	977,5

Tabla A5.36 — Presupuesto de respaldo al año tres

Conjunto	Obtención	Reserva	Condición
RDS mensual	12 cortes meses 25–36	2.759,0 GB	Copia completa por corte; fuera de sitio según SD4
Documentos mensual	12 cortes meses 25–36	6.150,0 GB	Una copia de todas las versiones elegibles por corte
Histórico mensual	12 cortes meses 25–36	977,5 GB	Seguridad segregada dentro de presupuesto
Local diario	30×150 GB	4.500,0 GB por conjunto	Destino de respaldo; no 30 copias dentro del nodo
PITR cambios	144/365×3×35	41,43 GB	144 GB/año generación final; factor 3 de registros de cambio; redondeo superior
PITR base	Una base recuperable	295,0 GB	Agregar base a cambios; no 35 copias completas

Las sumas mensuales son 9.886,5 GB por conjunto de cortes completo propuesto; si se mantiene otra copia independiente del mismo conjunto, se multiplica explícitamente por esa cantidad confirmada en SD4. La local requiere 4.500 GB por conjunto fuera del nodo y dos temporales (300 GB) dentro; desconexión prolongada puede aumentar pendientes de envío y se dimensiona sin sobrescribir el único punto válido. PITR cambios 41,43+base295=336,43 GB como reserva conservadora separada. No se deduce ahorro por compartir bloques hasta medirlo, ni se suman estas reservas de respaldo al lógico de cada dominio. La disponibilidad mensual no reemplaza archivo por diez años o vida útil+5.

A5.4.8 Cola, reconexión y conjunto obligatorio

La cola durable preserva hechos y evidencia. Treinta días de almacenamiento no amplían la autonomía comprometida ni el objetivo de convergencia. Recinto se aísla 24 h, terreno 12 h y boyas 8 h con actividad completa, permiso/batería/persistencia; el cronómetro de reconexión parte al restituirse efectivamente el enlace y termina al conciliar el conjunto obligatorio con nuevas operaciones concurrentes (**pucv-caso07**).

Tabla A5.37 — Sensibilidad de transferencia y margen de 20 %

Lote GB	Mb/s útiles	Ideal min	Con margen min	Evaluación
10	50	26,67	32,00	Excede 30 min con margen
10	100	13,33	16,00	Cabe transferencia; aplicación/tráfico aún por medir
30	50	80,00	96,00	Excede 30 min con margen
30	100	40,00	48,00	Excede 30 min con margen

$t_{transferencia} = V_{\mathrm{GB}} \times 8.000/(B_{\mathrm{Mb/s}} \times 60)$; el margen de sensibilidad multiplica tiempo por 1,2, sin presentarse como eficiencia medida del protocolo. Para 10 GB y treinta minutos, el mínimo es 53,34 Mb/s útiles redondeado hacia arriba; para 30 GB, 160 Mb/s útiles. Ambos mínimos aún requieren presupuesto de validación/persistencia y tráfico nuevo. A 50/100 Mb/s el crecimiento 3× no demuestra convergencia ≤30 min; se conserva la brecha H-SD5-012. No se altera el tamaño para declarar cumplimiento.

Tabla A5.38 — Familias del conjunto de sincronización obligatorio

Familia	Registros	Completitud requerida
Operación marítima	Recaladas/asignaciones/salidas/regresos, legajo y sustento de ocupación	IDs, secuencia, autor/observador, estado autorizado y evidencia necesaria
Escuela	Participación compartida, cambios/retornos/retiros/entregas y autorizaciones utilizadas	Relación/facultad vigente, identidad del receptor y evidencia de confirmación
Varadero/custodia	Maniobra, reserva prevista de recurso, recepción/traslado/entrega efectivos y acceso/habilitación	Intervalo/lugar/restricción, firma/conformidad exigible; no solo metadatos
Combustible/consumables	Despachos originales/rectificación, lecturas/base de intervalo, residuo/entrega/incidente	Época, unidad, asociación y evidencia/gestor/certificado necesario para integridad
Infraestructura/seguridad	Inspecciones/restricciones, política/permiso/cambios de facultad y auditoría	Evidencia, versiones y orden de revocación/eliminación pendiente
Administrativo/avisos	Hechos facturables, respuestas conocidas, avisos/intentos/acuses y pendientes	Efecto único, origen y confirmación durable/de negocio/de archivo separados

El manifiesto del ensayo fija IDs/bytes por familia, referencias previas y archivos indispensables; cantidades exactas se miden, sin declarar que diez o treinta GB coinciden con ese conjunto. Priorización ordena transmisión pero no excluye documentos necesarios de la aceptación. El tiempo completo comprende detección/reconexión, transmisión, verificación, dependencias, persistencia, actualización y conciliación; se registra solapamiento real de fases para evitar sumar trabajos paralelos o esconder una fase. Se prueban reintentos, desorden, pérdida de acuse después de commit y reinicio. Cero pérdida y cero efectos repetidos son controles separados de porcentaje de recepción.

A5.4.9 Comprobación de consultas, particiones y caché

Los patrones de acceso, índices y organización temporal se mantienen en 5.4.2 del SD5. A5.1 fija los atributos y A5.2 sus restricciones y retenciones; el ensayo verifica beneficio y costo de cada optimización sobre esos volúmenes (**pg-multicolumn**; **pg-partial-indexes**; **pg-partitioning**; **pg-explain**).

Se registran planes antes y después, filas leídas y devueltas, particiones recorridas, latencia, E/S y tamaño de índices. Se comprueban filtro temporal, límite y paginación, costo de escritura y manteni-

miento; las escrituras analizadas con EXPLAIN ANALYZE requieren datos y controles apropiados. Un recorrido secuencial en una tabla pequeña no constituye por sí solo una falla.

Las particiones se crean anticipadamente y conservan muestras tardías por tiempo de origen, con recepción separada. El retiro revisa aceptación central, retención y bloqueos; las incidencias protegidas no se descartan. Fecha e ID no acreditan unicidad global: el registro de recepción y efecto controla deduplicación. Los campos cifrados se consultan mediante UUID y referencias autorizadas, según el diseño de seguridad.

Los lotes y reconstrucciones mantienen tamaño y tasa acotados y ceden ante escritura crítica. Las proyecciones y el histórico operan en recursos separados. La caché admite hasta cinco minutos solo para catálogos no críticos, con invalidación por versión; ocupación, escuela, saldo, permisos y disponibilidad conservan las reglas de oportunidad y autoridad del cuerpo.

A5.4.10 Memoria de recuperación

Los volúmenes y tiempos por dominio se presentan en 5.4.3 del SD5 y sus repartos se derivan en A5.4.5. Se conservan 6,25 MB/s de transferencia, 20 MB/s de restauración estructurada incluidos índices, 15 minutos de preparación, 10 de reaplicación y 15 de verificación por dominio, como hipótesis (**pucv-bases-transversales**).

Con GB decimales, $t_i = 15 + (V_{s,i} + V_{d,i}) \times 1.000/(6{,}25 \times 60) + V_{s,i} \times 1.000/(20 \times 60) + 10 + 15$, redondeado hacia arriba al minuto. El integrado cuenta una preparación y cuarenta minutos de comprobación conjunta: $t = 15 + V_{\text{total}} \times 1.000/(6{,}25 \times 60) + V_s \times 1.000/(20 \times 60) + 10 + 40$. No suma los nueve tiempos por dominio.

Los escenarios siguientes aplican esa fórmula. El archivo analítico y de seguridad añade transferencia; las proyecciones se reconstruyen. Si la comprobación conjunta no cubre reconstrucción y validación, se añade el tiempo efectivo.

Tabla A5.39 — Restauración integrada y límites

Escenario	Transferir GB	Restaurar S GB	Minutos	Evaluación
Inicial	60	10	233,33	3 h 53 min 20 s; hipótesis
Sensibilidad inicial	120	20	401,67	6 h 41 min 40 s; excede 4 h
Año tres dominios	945	295	2.830,83	≈47 h11 min; excede 4 h
Año tres+archivo	1.048	295	3.105,50	3.105,50 min antes de reconstrucción adicional

La restauración verifica datos, índices, documentos, claves, permisos, bloqueos y reaplicación de

eliminaciones o revocaciones antes de acceso. Se prueba por separado la conmutación sobre réplica regional preparada, con atraso, promoción, objetos, identidad y vistas, contra el objetivo de servicio crítico utilizable de cuatro horas. Los caudales de restauración desde cero del año tres requieren su propia solución y ensayo. La muestra mensual y la recuperación integrada previa a producción conservan evidencia por dominio.

A5.4.11 Complementos de los ensayos de desempeño

Los escenarios y límites de aceptación de 5.4.3 se aplican con artefactos, esquema, permisos, infraestructura y población representativa protegida. La tabla siguiente conserva los IDs de protocolo y sus reservas o comprobaciones adicionales; el detalle de tasas se deriva en A5.4.1–A5.4.3.

Tabla A5.40 — Reservas y evidencia complementaria de ensayo

Protocolo	Reserva / alcance	Evidencia adicional
P-DES-01 Normal/crítico	1 h normal y 4 h de guion crítico, propuestas	Interacción y persistencia; concentración del viernes, regresos y retiros adicionales
P-DES-02 Carga 1,5×	2 h propuestas	Analítica y notificaciones concurrentes; referencia de telemetría 37,5 eventos/s y ráfaga 150
P-DES-03 Estrés	Escalones hasta saturación y posterior reducción	Curva ofrecida/procesada, latencia, error y recuperación de colas
P-DES-04 Crecimiento 3×	2 h propuestas con datos acumulados del año tres	Histórico, retención y cifrado; crecimiento de sesiones y puntos sin sustituir el modelo
P-DES-05 Ráfaga	Repeticiones con 760 muestras locales y lotes de 1.920 puntos	Secuencias, persistencia y recepción durable/aplicación/archivo por separado
P-DES-06 Autonomía	24 h recinto, 12 h terreno y 8 h boya completas	Permiso, batería, captura, consulta, coordinación escolar y nodo único
P-DES-07 Reconexión	Ciclo completo del manifiesto obligatorio	Bytes efectivos, nuevos hechos, faltantes/extra, pérdida, duplicación y tiempo por fase
P-DES-08 Recuperación	Por dominio, integrada y conmutación DR separadas	Dato, documento, claves, permisos, servicio y reaplicación de restricciones
P-DES-09 Aviso/escuela	Flujos completos de aviso y participación/retiro	296 destinatarios en tres canales; acuses y llamadas; autoridad escolar compartida

Se miden P50/P95/P99, máximos y violaciones, rechazos, colas, bloqueos, CPU, memoria, E/S y

antigüedad del dato. El generador de carga es independiente y los relojes conservan correlación e incertidumbre. Las fronteras operacionales incluyen interacción humana cuando corresponde; escuela y saldo mantienen tiempo real sin una tolerancia nueva. Una latencia favorable no compensa pérdida, doble asignación ni entrega indebida.

El nodo único se prueba con carga crítica completa y 40 % de cómputo libre. Reintentos, desorden, pérdida de acuse después de commit y reinicio comprueban efecto único. La aceptación se vincula con C07 RT-09.01/RT-05.29/RT-03.13, BT sección 9.1, A2.2 RNF-DES-01–12/RNF-CONT-04 y SD9/T-12 (**pucv-caso07pucv-bases-transversalessynaptix-sd2-anexos**).

A5.4.12 Monitoreo y control de la memoria

Las advertencias, máximos y acciones de 5.4.3 constituyen una sola política de actualización y escalamiento. El monitoreo correlaciona solicitud, evento, lote, archivo y efecto, y mide tanto respuesta como antigüedad y versión del dato. La vigencia no comprobable de escuela o saldo activa consulta de autoridad y contingencia.

Se conserva advertencia de ocupación a 45 s antes del límite de 60 s; de consumo a 45 min antes del máximo horario; y de plan al vencer, con alerta dentro de 15 min. El consolidado ambiental es diario. Nube escala al superar 70 % durante 5 min; el nodo local se corrige al superar 60 % bajo carga crítica para conservar 40 % libre; almacenamiento proyectado superior a 70 % exige ampliación anticipada. Son umbrales propuestos de operación que no rebajan los límites de aceptación.

Para aplicación e integración se propone capacidad adicional utilizable en 60 s desde el umbral; el ensayo incluye detección, provisión, servicio y colas. La expansión de tareas no resuelve por sí sola una restricción de escritura. Durante saturación se limitan históricos y exportaciones no urgentes, se conservan solicitudes aceptadas y se muestra espera o rechazo explícito, manteniendo validaciones críticas.

Cada resultado registra entorno, versiones, población, mezcla, tasas, tiempos, errores, recursos, saturación, recuperación y decisiones. Se revisa capacidad trimestralmente y tras cambios materiales, repitiendo las pruebas afectadas. Las correspondencias siguientes se integran con los registros de estimación y el inventario físico.

Tabla A5.41 — Correspondencia de estimaciones y verificación

Referencia	Contenido de memoria	Acción/evidencia
EST-01/02/05/06	Flujos, sesiones/ciclos y tasas en A5.4.1–2	A2.7 y protocolo SD9; convertir hipótesis en medición
EST-07/08/09	Actuaciones, telemetría y objetos en A5.4.3–5	A2.7; inventario físico/tamaños y retención
EST-10	10+50 GB provisionales y perfiladoA5.3	No recuento del legado; reemplazar por manifiesto

Referencia	Contenido de memoria	Acción/evidencia
EST-14/15	Cola, enlace y convergencia A5.4.8	SD4 resuelve brecha; ensayar enlace principal/respaldo y tráfico
SD4/T-11	Recursos/copias/medios A5.4.6–7	Inventario independiente y versión vigente pendiente
SD9/T-12	1,5×,3×,crítico,nodo único,reconexión/recuperación	Resultados por protocolo; formulario separado de estos anexos